



미래를 캐는 광부, 부광약품

1,2. 산업&기업 분석

3. 투자포인트1 : 약빠 현금창출력

- 안정적인 매출액 유지
- 법제적 호재 확보
- 저비용 고효율 구조

4. 투자포인트 2 : 언제쯤 터질까? 내년안에 터진다!

- 위가 아파요? 위암 표적항암제 Aptinib
- 세상에 없던 당뇨병 치료제 MLR-1023
- 파킨슨병 운동장애 환자를 위한 정말 좋은 치료제 JM-010, JM-012

5. 투자포인트 3 : 너와 나의 연결고리, 투자!

- 좋은 투자처 있는데 알아보시겠어요? TVM!
- 임상 시험을 부탁해, WCCT
- 약도 잘 만드는데, 우리 투자도 잘해요

6. Issue & Risk

- 배당 관련 승계 이슈
- 파이프라인 실패 관련 리스크
- 오리지널 판권 계약 리스크

<Earning Table>

(단위 : 억원)

	2014	2015	2016F	2017F
매출액	1,417	1,421	1,661	2,110
yoy		0.3%	17%	27%
매출원가	605	593	777	1,006
매출총이익	812	828	884	1,104
GPM(%)	57%	58%	53%	52%
판매비	528.7686175	595.5656558	743.1670791	863.9585492
영업이익	284	233	141	240
yoy		-18%	-39%	70%
OPM(%)	20.0%	16.4%	8.5%	11.4%
기타수익	2	86	0	0
기타비용	6	13	5	5
금융수익	20	14	17	17
금융비용	0	0	0	0
관계기업에 대한 자본법손익	-3	0	0	0
법인세차감전순이익	296	318	153	252
법인세비용	60	67	34	55
당기순이익	236	251	119	196

Rating

Buy

목표주가: 43,445 원

현재주가: 31,250 원

상승여력: 39.02%

12M 주가추이

시가총액 10,652 억원



Balance sheet data

순자산	2,537 억원
PBR	3.41 배
ROE	11.55%
ROA	10.25%

Earning data

PER	42.40 배
12M EPS	488 원
당기순이익	251 억원
영업이익	233 억원
영업이익률	16.40%
EV/EBITDA	33.45 배

주요 주주

회장 김동연 17.64%

사장 김상훈 4.12%

SMIC 4 팀

팀장 이진욱

팀원 손범호, 박현우

신용하, 최민수

1. 산업 분석

1.1 제약산업

제약산업은 의약품 연구&제조산업

제약산업은 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로 하는 의약품을 연구하고 제조하는 산업이다. 약은 부가가치를 기준으로 오리지널과 제네릭, 슈퍼제네릭(개량신약)으로 구분되고 구입시 처방전의 필요 여부를 기준으로 ETC(전문의약품)과 OTC(일반의약품)으로 구분된다.

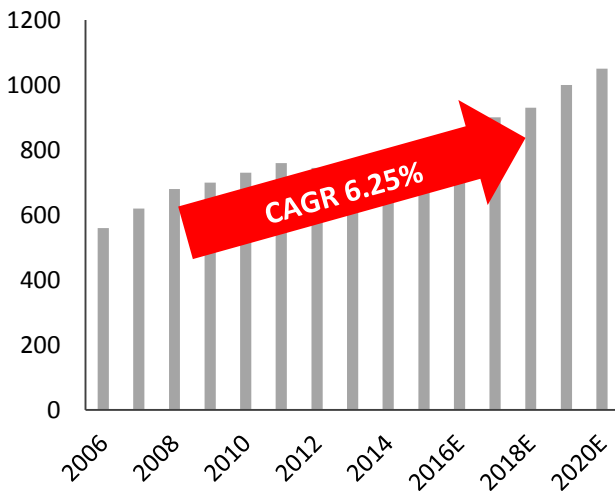
의약품은 개량신약&제네릭&오리지널로 분류

개량신약과 제네릭은 국내 제약사의 주요 제품군으로 개량신약은 신약의 화학구조나 제제의 변형을 통하여 특허보호와 약가산정 우대로 투자 대비 효율적인 수익창출이 가능하다. 제네릭은 특허 만료된 신약의 복제약으로, 저렴한 가격을 기본으로 빠른 출시와 기타 마케팅 역량 등이 주요 경쟁요소이다. 국내 시장의 경우 제네릭은 생산하는 기업의 숫자가 많아, 오리지널에 비해 영업이익률이 낮은 특징을 가지고 있다.

글로벌 의약품 시장은 꾸준히 성장중

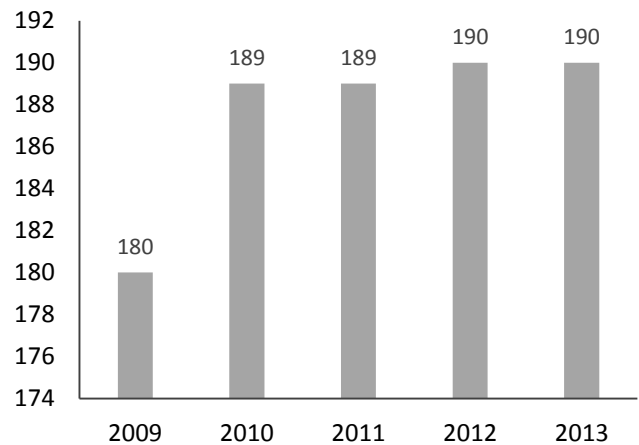
시장규모를 살펴보면, 글로벌 의약품 시장은 연평균 6.25%로 꾸준히 성장하고 있다. 이중 국내시장 규모를 보면, 국내 의약품 시장은 19조원 규모로 1,100조원에 육박하는 세계 제약시장(2013년 기준)의 약 1.7%를 차지하고 있다.

그림 1. 글로벌 의약품 시장 규모 (단위 : 십억 달러)



출처: 한국제약협회, SMIC Research Team 4

그림 2. 국내 의약품 시장 규모 (단위 : 백억 원)



출처: 한국제약협회, SMIC Research Team 4

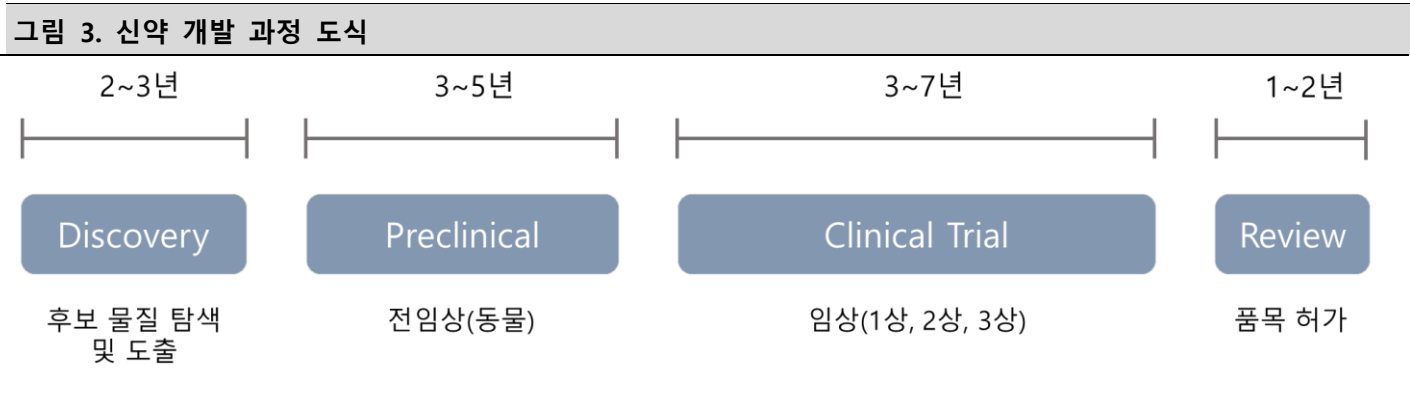
1.2 신약 개발

파이프라인은 5단계로 구성

임상은 평균 7년이 소요

제약회사의 신약 개발 R&D 프로젝트는 통상적으로 파이프라인이라 불린다. 그리고 그 과정은 성공확률로 0.01% 정도로 매우 낮다. 신약 개발 과정을 살펴보면, Discovery, Preclinical, Clinical Trial, Review 단계로 나타낼 수 있다. Discovery 단계에서는 후보 물질을 탐색 및 도출하고, Preclinical 단계에서 동물에 대한 전임상을 진행하고 Clinical Trial 단계에서 임상 1,2,3상을 진행하고 마지막으로 Review 단계에서 품목 허가를 받는다.

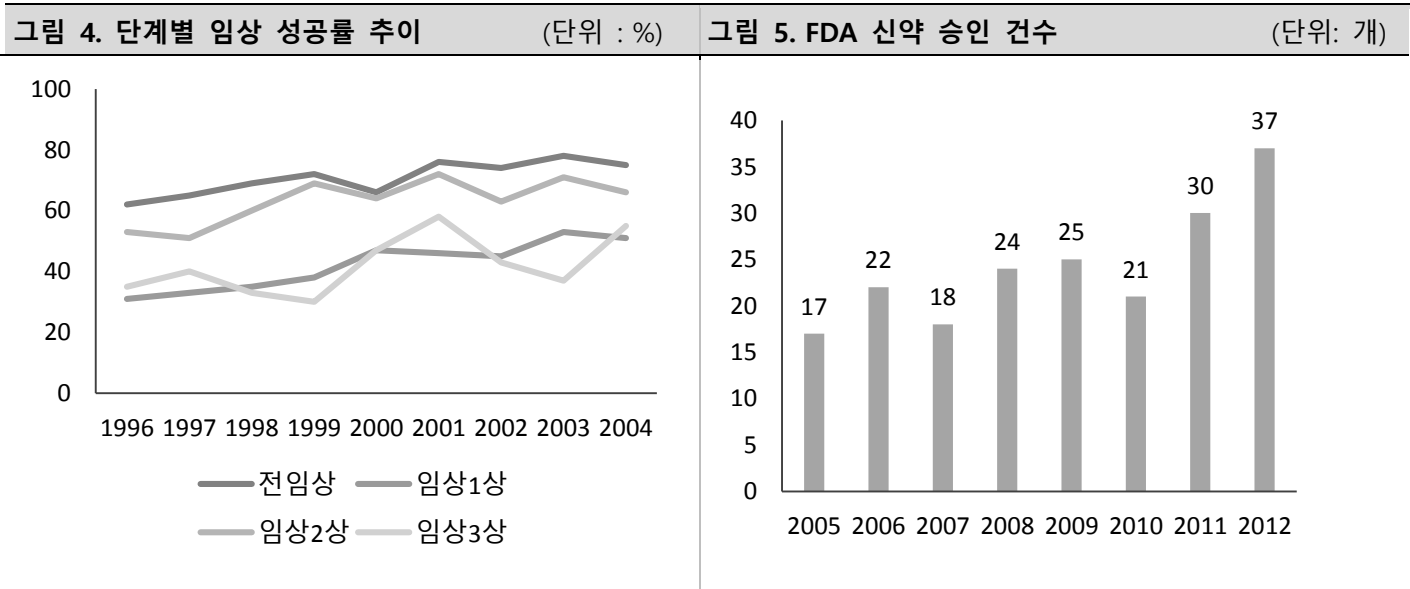
최종적으로는 대한민국의 경우 식품의약품안전청, 미국의 경우 FDA에서 제조 승인을 받아야 한다. 임상은 이를 위해 진행되는 과정이다. 1상은 수십 명을 대상으로, 2상은 수백 명, 3상은 수천 명을 대상으로 진행한다. 따라서 이 과정에서 평균 7년으로 시간이 굉장히 많이 걸리게 된다.



출처: SMIC Research Team 4

신약 개발 과정 부분적 대행 기업이 존재

신약 개발에 이같이 많은 시간과 비용이 소요되기 때문에, 연구개발을 대행하는 CRO, 계약 생산을 대행하는 CMO, 계약 판매를 대행하는 CSO, 병원 경영 지원을 하는 MSO 등의 새로운 비즈니스 모델이 많이 출현하였다.



출처: The Pharmaceutical Industry Database, SMIC Research Team 4

출처: FDA, SMIC Research Team 4

2. 기업 분석

2.1 기업 개요

동사는 의약품 판매 + R&D

동사는 1960년 설립되어 1988년 코스피에 상장되었다. 현재 자본금은 170억이며, 레보비르, 레가론 등의 간질환 치료제, 텍시드, 치옥타시드와 같은 당뇨병 합병증 치료제를 비롯하여 로나센, 익셀, 오르필 등의 신경정신과 질병 치료제, 그리고 아젠탄과 액시마와 같은 호흡기 분야 치료제 등 100여 종의 의약품을 생산, 판매하고 있고 신약개발에 대한 R&D 투자 역시 큰 규모로 이루어지고 있다.

3개의 종속회사, 1개의 관계기업 인식중

동사의 종속회사로는 ERP 서비스를 하는 부광씨앤씨, CNS 연구전문 바이오벤처 Contera Pharma ApS, 의약품 영업, 수출입을 영위하는 부광메디카주식회사가 있다. 종속회사들에 대한 동사의 지분율은 모두 100%이다. 또한 제약 바이오 기업인 안트로젠의 지분을 23.73%를 보유하고 있어 이를 관계기업으로 인식하고 있다.

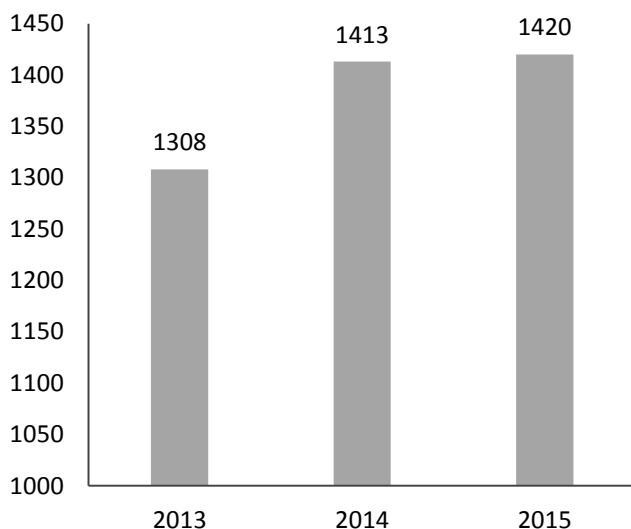
2.2 매출 현황

전년대비 매출 7억 증가

동사의 2015년 매출은 1420억원을 기록하였다. 전년대비 7억, 2013년 1308억의 매출액에서 112억이 증가한 수치이다. 2014년 기준 매출 비중을 살펴보면 ETC가 81%, OTC가 9%, 나머지 제품이 10%를 차지하였다. 영업이익률은 16%로, 업계 대비 높은 수준을 유지하고 있다.

그림 6. 동사 매출 추이

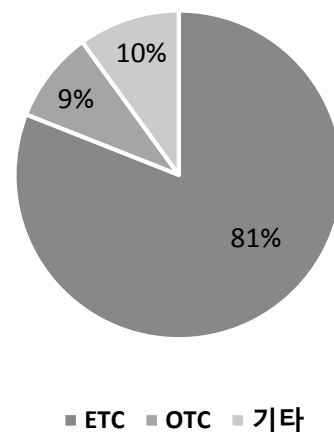
(단위 : 억 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

그림 7. 14년 기준 품목별 매출 비중

(단위: %)

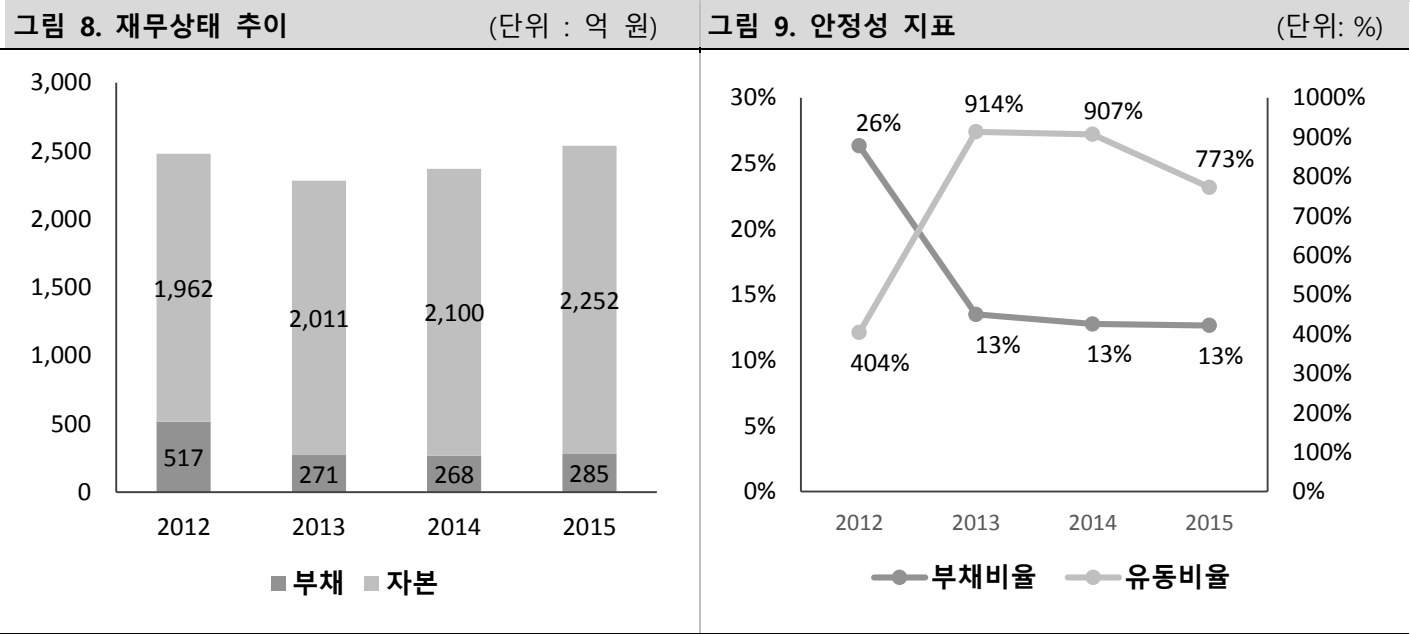


출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

2.3 재무분석

낮은 부채비율 + 높은 유동비율

동사의 재무 상태는 매우 건전하다고 볼 수 있다. 부채 비율은 13% 정도로 낮은 수준을 꾸준히 유지하고 있고, 부채와 자본의 양도 크게 변하지 않고 있다. 유동비율은 2015년 기준 773%이다. 그 이전까지는 900% 수준으로, 역시 매우 높은 수준을 보이고 있다.



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

3. 투자포인트 1. 부광약품의 약 뺀 현금 창출력

3.1. 안정적인 매출액 유지

3.1.1. 매출 개괄 및 추정

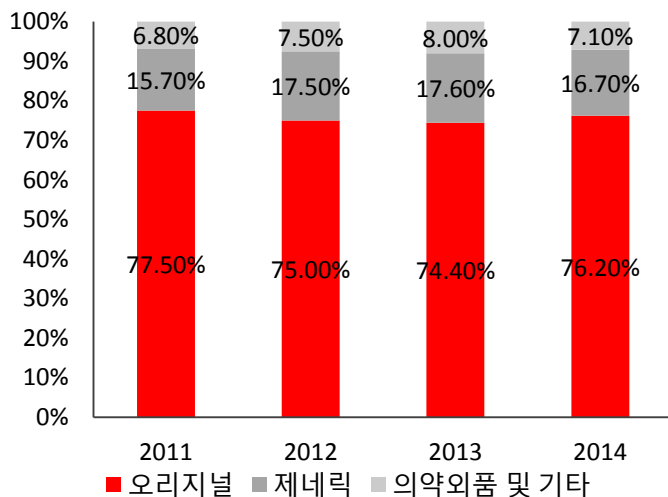
전문의약품 위주의
안정적인 판매 구조
로 인한 타사 대비
높은 이익률 유지

부광약품의 매출을 보면, 대부분 **전문의약품(ETC)** 비중이 **77% 정도로 높은 편**이며, 일반 의약품(OTC)과 의약외품으로 분류되는 생활용품 비중이 나머지 23%의 비율을 가져가고 있다. 이는 최근 5년간 이어져 온 추세로서 매출 구조가 안정적이라고 할 수 있다.

특히 정부의 리베이트 단속이 증가하면서 제네릭 판매가 줄어들어 **동사의 높은 오리지널 판매 비중이 시장에서 강점으로 작용**하고 있다. 이는 **타사 대비 높은 이익률**을 유지할 수 있기 때문이다. 동사의 전체 매출액 규모는 2015년 기준 연 1천6백억 원이며, 꾸준한 증가세를 보이고 있다.

그림 10. 의약품 분류별 매출 비중

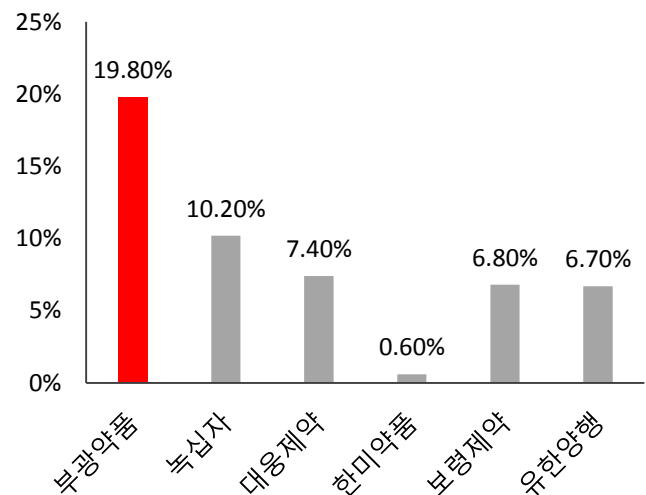
(단위: %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

그림 11. 2014년 기준 제약업계 이익률

(단위: %)



출처: 동사 IR 자료, SMIC Research Team 4

덱시드 개량신약 개발로 치옥타시드계열
약품 200억대 매출
유지 예상

앞으로 3개년 간의 매출 추정을 보면, 치옥타시드정은 계속해서 감소세가 예상된다. 2014년부터 본격적으로 공급할 개량신약인 덱시드가 치옥타시드정을 대체하기 때문이다. 기존 치옥타시드계열 시장에서 1위 사업자인 동사가 지속적으로 **현재 점유율을 이어 간다면 치옥타시드계열 약물을 모두 합쳐 200억대 매출을 유지할 것으로 보인다.**

간장질환용제인 레가론과 철분제인 웨로바의 점증 예상

간장질환용제인 레가론 또한 **점진적인 매출 증가가 예상**된다. 이미 대웅제약의 우루사정을 제치고 시장 1위 제품이며, 건강보험통계에 의하면 매년 간 질환 관련 처방액이 증가하고 있기 때문이다.

철분제인 웨로바는 주로 병원 처방용으로 약국에서 팔리는 제품이다. 여성용 빈혈제로,

산부인과에서의 처방액이 급증하고 있다. 특히 산후조리원 개원이 급증하고, 산모의 건강에 대한 관심이 높아지는 현 추세에서 임신 초기에 중요한 엽산이나 철분제의 보충을 위한 수요가 증가할 것으로 보인다. 향후 **3년간 점증세를 유지할 것으로 추정된다.**

**대부분의 일반의약품
큰 변동없이 매출 규모 유지 예상**

갑상선호르몬제인 썬지로이드나 의약외품인 시린메드, 비처방조제가 가능한 일반의약품인 오르필과 액시마의 경우 의약시장에서의 광고선전비와 영업력으로 갈리는 만큼, 큰 변동이 없을 경우 현재 수준의 매출이 지속될 것으로 추정된다. 또한, 마취제로 사용되는 플루닐주사의 경우 부작용이 지속적으로 보고되어 사용량이 줄어듦으로 추정된다.

**의약외품 및 건강기능식품 외연 확장 및
매출증가 예상**

추가적으로, 기타로 분류된 부문의 성장세가 급증할 것으로 추정된다. 현재 제네릭 시장에서 1위를 차지한 바라크루드(엔테카비르)계열의 일반의약품 매출의 증가가 기대되며, 수익성 높은 건강기능식품 및 의약외품 등 라인업 확장을 지속적으로 시도하고 있기 때문이다.

**B형 간염 치료제 시장에서 10%의 점유율로 연 150억 원 추
가 매출 기대**

특히 엔테카비르 계열이 지속적으로 증가한다면, 현재 주력 제품군 중 하나인 **혜로바와 비슷한 수준의 매출을 낼 것으로 보인다.** 오리지널을 판매했던 한국BMS제약은 연간 1500억 원 규모의 매출을 내왔다. 동사는 2016년부터 바라크루드 계열의 제네릭 시장에서 이중 10% 정도의 점유율을 가져가 **연간 150억 원의 매출을** 낙관하고 있다.

그림 12. 부광약품 5개년 매출 및 향후 3개년 매출 추정

(단위: 억 원)

대분류	소분류	제품명	2011	2012	2013	2014	2015	2016F	2017F	2018F
			(9개월)							
의약품 및 의약외품 / 기타	제품	치옥타시드	117.7	202.9	184.6	181.7	136.5	88.7	57.7	37.5
		레가론	77.5	136.7	136.3	141.2	141.8	146.0	150.4	154.9
		혜로바	48.1	73.8	84.8	95.6	102.7	110.3	118.0	126.3
		시린메드(의약외품)	28.8	58.9	64.4	66.6	67.8	69.1	70.5	71.9
		썬지로이드	-	-	64.2	74.3	77.4	80.6	83.8	87.2
		텍시드 (내수)	-	-	-	22.5	59.5	101.1	141.6	169.9
		텍시드 (수출)	-	-	-	-	-	-	364.0	364.0
		플루닐	59.8	77.4	66.3	55.8	38.9	31.1	28.0	25.2
		오르필	57.9	76.3	70.6	66.4	64.2	62.1	61.0	60.6
		액시마	42.9	62.2	47.7	52.1	51.6	52.1	52.6	53.2
		부광엔테카비르	-	-	-	-	0.4	139.0	150.0	157.0
		기타	413.4	592.6	461.7	528.6	603.3	689.5	710.2	781.2
		제품 총계	846.1	1,280.8	1,180.6	1,284.9	1,344.1	1,569.5	1,987.7	2,088.7
	제품+상품	제품 및 상품 총계	999.8	1,458.4	1,292.9	1,390.5	1,411.7	1,651.3	2,098.9	2,175.4
	기타	총 계	1,012.2	1,475.3	1,308.0	1,416.9	1,421.3	1,661.3	2,109.9	2,188.6

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

3.1.2. 전문의약품(ETC) 매출 분석

**주요 3대 제품군에서
안정적인 매출 증가
세 유지**

특히 의사의 처방이 필요한 전문의약품에서 눈 여겨 볼 3대 약품군은 당뇨병성 질환 치료제인 **치옥타시드 계열**, 철분제인 **혜로바**, 간질환 치료제인 **레가론**이다. 여기에 갑상선 치료제인 **썬지로이드**도 견조한 판매증가세를 보이고 있다.

특히 동사가 현재 시점에서 가장 강점인 치옥타시드 계열의 경우, 개량신약인 텍시드가

출시되고 원료 수급이 원활해지면서 두 제품군을 합쳐 200억에 근접한 처방액을 매년 안정적으로 내고 있다. 산부인과에서 여성용으로 많이 처방하는 철분제인 **훼로바**는 매년 6~7%의 판매 신장세를 보이고 있다.

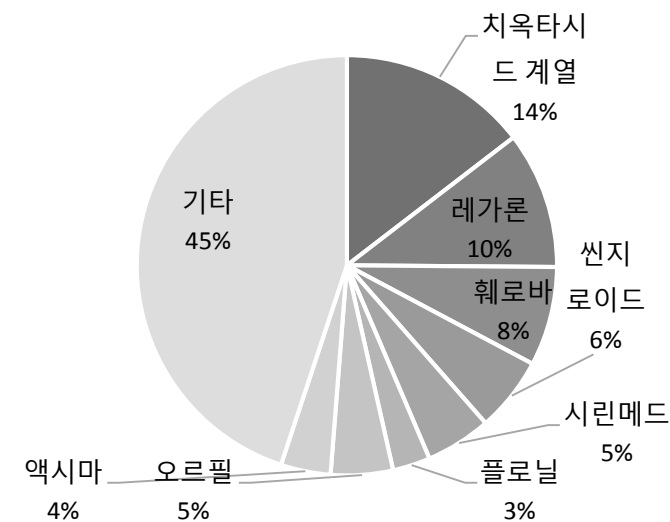
신규진입 약품인 갑상선호르몬제 시장에서도 매출 성장 호조

간질환 치료제인 **레가론** 또한 연 150억 규모의 매출을 유지하고 있다. 갑상선 질환 치료제인 **썬지로이드**의 성장세도 주목할 만 한데, 출시된 첫해인 2014년 64억 원의 매출을 냈으며 2년 차에는 15%의 성장을, 3년차에는 안정적인 5%의 성장을 이루어냈다. 높은 전문의약품 판매비중을 바탕으로 지속적으로 높은 영업이익률을 유지할 것으로 예상된다. 이 외에도 언급된 약품 포함 87개의 전문의약품 라인업에서 매출을 내고 있다.

동사 주력 제품군의 처방액 규모 점증세

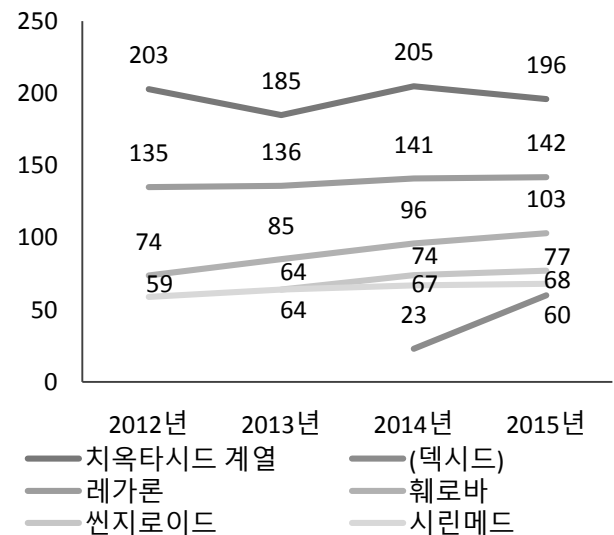
또한 동사의 주력 제품군이 속한 당뇨병용제와 갑상선호르몬제의 처방액은 건강보험심사평가원의 급여의약품 주요통계에서 근래 5년간 점증세를 보이고 있다. 특히, 갑상선호르몬제의 경우 처방액은 2014년 통계에서 전년 대비 60% 성장하는 등 동사의 매출에 호재가 되고 있다.

그림 13. 주요 제품군 매출대비 판매 비중 (단위: %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

그림 14. 제품(군)별 성장 추이 (단위: 억 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

주력 제품군의 안정적인 시장 점유율

동사의 3대 주력제품군과 갑상선치료제의 시장 점유율 또한 긍정적이다. 당뇨병성 치료제의 시장규모는 약 4976억 원이며, 대체로 DPP-IV 계열의 치료제가 50% 이상을 차지하고 있다. 동사의 치옥타시드 계열 치료제는 당뇨병성 신경병증 치료제로, 당뇨병 환자 중 15%를 차지한다.

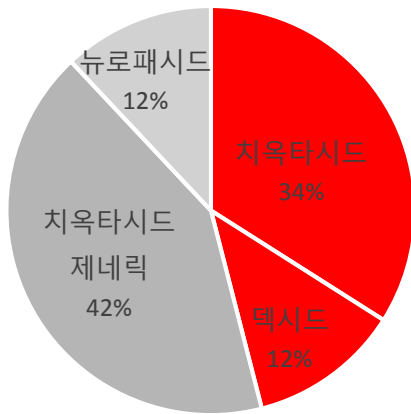
당뇨병성 말초신경병증 치료제 시장인 치옥타시드 계열 부문에서 1위

당뇨병성 치료제 원외처방액 순위로는 2014년 기준 6위에 해당하며, 당뇨병성 신경병증 치료제 시장에서 치옥트산 제제가 차지하는 시장은 총 450억 원 규모이다. 이중 동사는 치옥타시드 오리지널과 덱시드 매출 합계 46%의 점유율로 1위를 차지하고 있다.

레가론, 씬지로이드 등 타 약품 판매 점유율 또한 높은 편

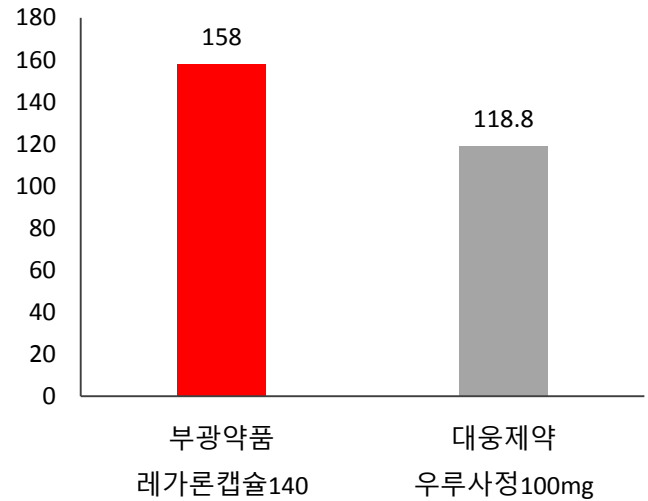
레가론 또한 간장질환제 시장에서 대표약품으로 꼽힌다. 2015년 KHIDI의 제약산업 분석 보고서에 따르면 경쟁사 제품인 대웅제약의 우루사를 제치고 1위를 차지했다. 갑상선호르몬제 시장에서도 출시 첫 해에만 55억의 매출규모를 낸 동사 제품 씬지로이드는 지속적으로 매출 규모가 성장할 것으로 보인다.

그림 15. 치옥트산 제제 시장 점유율 (단위: %)



출처: 유비스트, SMIC Research Team 4

그림 16. 간장질환용제 매출액 비교 (단위: 억 원)

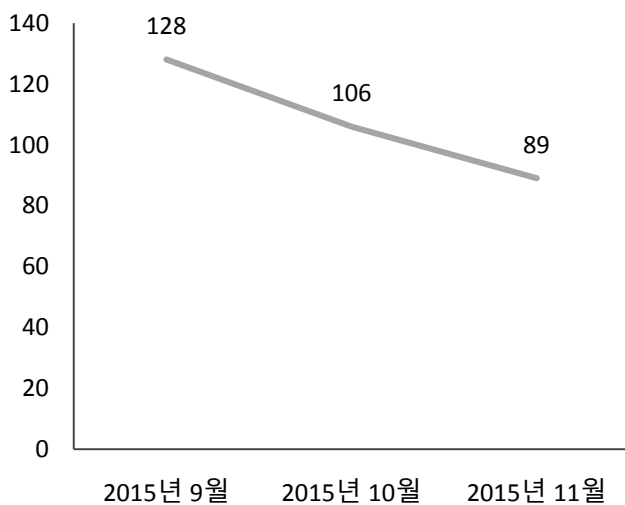


출처: SMIC Research Team 4

제네릭에서도 우위를 보이는 동사의 '부광 엔테카비르', 출시 후 제네릭 처방액 1위

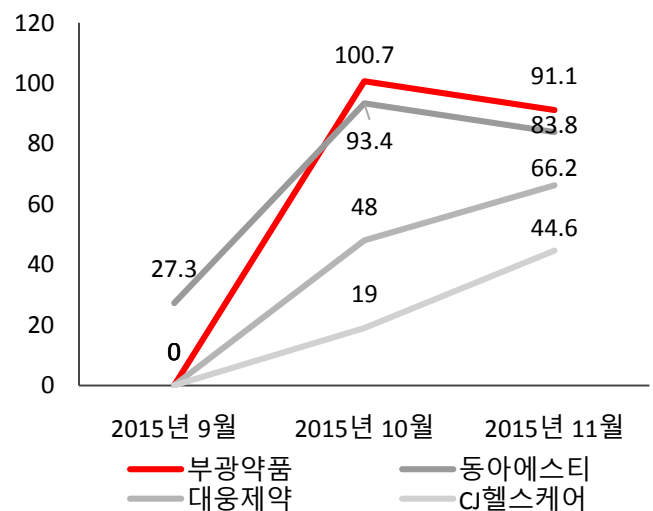
제네릭에서 매출 증가세가 기대되는 제품으로는 바라크루드 계열 약품인 '부광 엔테카비르'가 있다. B형 간염 치료제 제품으로, 이 제품군은 한국BMS제약에서 오리지널 판권을 독점하다가 최근 특허 만료로 제네릭 시장에 신규 진출한 제품이다. 특허 만료 후 한국 BMS제약의 매출이 급격하게 꺾이고 있으며, 부광약품이 진출함과 동시에 경쟁사들을 제치고 1위하여 성장세가 기대되는 제품이다.

그림 17. 바라크루드 오리지널 매출 추이 (단위: 억 원)



출처: 약업신문, SMIC Research Team 4

그림 18. 바라크루드 제네릭 처방조제액 (단위: 백만 원)



출처: 유비스트, SMIC Research Team 4

**본격적인 시장 경쟁
이 시작되는 2016년
부터 연간 150억 원
의 매출 기대**

2015년 10월 출시 후 월 1억 원 가량의 처방액을 보이며, 한 달 먼저 제네릭을 출시한 동아S&T제약을 제치고 **62개 경쟁제품 중 1위를 차지했다**. 2015년 출시 당시 처방에 별도의 신약심사가 필요 없는 의료법 기준 30병상 미만의 의원 판매만이 이루어지고 있지만, 신약심사가 완료된 **2016년에는 동사 매출 주력으로 분류되는 30병상 이상의 병원과 100병상 이상의 종합병원 처방액이 급증할 것으로 예상된다**. 현재 대학병원 10곳을 포함한 50곳 이상의 대형병원과 납품 계약을 체결하였다. 동사에서 **자체적으로 연간 150억의 추가 매출을 기대하고 있다**.

3.1.3. 일반의약품(OTC) 및 의약외품(생활용품) 매출 분석

**사업 포트폴리오에서
비중 낮은 OTC, 라인업
구색맞추기와 현금
확보를 위한 수익
원**

약국에서 처방전 없이 구매할 수 있는 일반의약품의 경우 주로 해열제, 소염진통제 및 파스 등의 제품군을 판매하고 있다. 일반의약품군의 경우 경쟁사들 대부분이 가지고 있는 제품라인업과 제네릭 등이 해당되어 경쟁이 치열한 편이다. **동사의 사업포트폴리오에서 비중이 낮은 편이지만 연간 300~400억여원 규모의 매출을 내고 있어 제품 라인업 구색맞추기와 현금 확보를 위한 수익원으로 분류된다**. 최근 5년간 매출 발생의 기초를 이어간다면 매년 꾸준한 수익을 낼 것으로 예상된다.

**의약외품 시장에서도
중소형 규모 제약사
로 유일하게 치약 시
장 순위권 진입**

생활용품에서 동사가 판매하는 대중에게 가장 친숙한 제품은 최근에 출시된 시린메드이다. **시린메드의 경우 연간 매출 74억여원 규모, 치약 시장 13위의 의약외품 중 최다 매출 규모를 보이는 주력 상품**이다. 2014년부터 위탁생산에서 직접생산으로 전환하였고, 지속적으로 매출이 성장하고 있다. 특히 동사에서 생산하던 파로돈탁스(잇몸강화치약)를 광동제약에 넘기고 부광탁스 등의 자사 브랜드로 재편하면서 이익률 증가를 위한 라인업 재편을 시도하였으며, 치약 등의 의약외품 부문에서 꾸준한 판매량을 유지하고 있다.

**이익률이 높아 현금
창출을 위한 건강기
능식품 라인업 확충
계획**

2013년 런칭한 '비타민리퍼블릭'이라는 건강기능식품 브랜드가 있지만 판매 비중이 극히 낮은 편이다. 건강기능식품은 **매출 대비 이익률이 높은 편이기 때문에, 장기적으로 건강기능식품군을 확충할 계획**을 가지고 있다. 동사는 2015년 하반기에만 OTC와 생활용품을 포함해 **신제품을 35종 출시**하였으며, 제품별 매출액에서 기타 부문이 급성장한 것으로 보아 **양적 확대가 매출 증가로 이어진 것으로 보인다**.

그림 19. 약효군별 시장 판매 규모 (단위: 억 원)

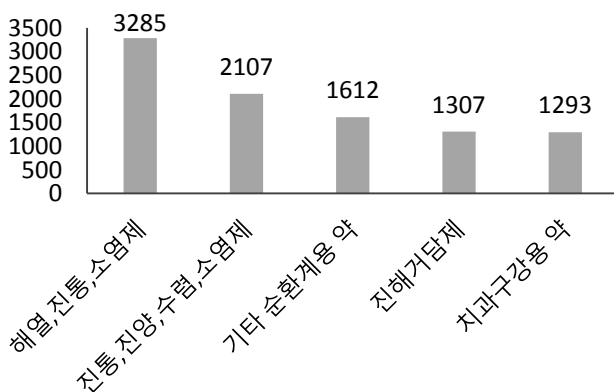
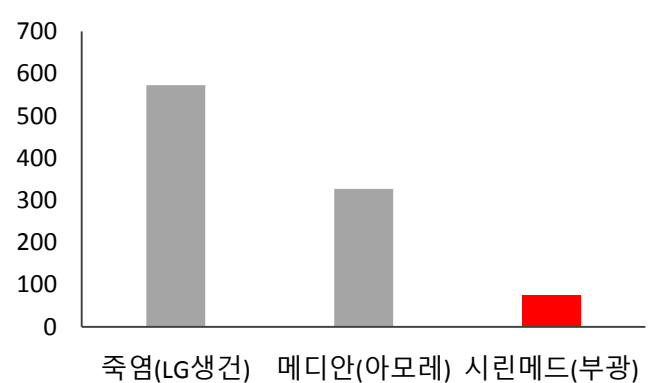


그림 20. 경쟁사별 치약 시장 매출 비교 (단위: 억 원)



출처: 한국제약협회, SMIC Research Team 4

출처: KPMA, SMIC Research Team 4

R&D 투자 위한 현금 확보 차원에서 의약품군의 외형성장도

동사는 당해 OTC와 생활용품을 합해 10종을 추가적으로 투입하여 시장에서의 점유율을 높일 계획이다. 따라서 주력 제품군은 아니지만, R&D에 지속적으로 투자할 현금을 확보한다는 측면에서 OTC와 의약품의 제품군을 지속적으로 확충할 것으로 보인다.

3.2. 법제적 호재 확보

건강보험 적용 가능 범위 확대에 따른 처방액 증가 호재

의약품의 처방에 있어서 가장 중요한 요인은 보험급여 지급이 가능한가의 여부이다. 환자는 급여 적용이 가능한 약품을 선호하며, 의사도 이에 따라 활용할 수 있는 의약품의 처방 범위가 달라진다. 따라서, 법제적으로 건강보험 적용이 가능한지의 여부가 제약회사의 전문의약품 매출에 직결된다. 이에 최근 동사의 매출에 호재가 된 2016년 3월 7일 보건복지부 고시 2016-31호를 주목할 필요가 있다. 주 내용은 당뇨병용제 중 말초신경병성 의약품 복합처방에 있어서 치옥타시드 제품과 병행 처방하는 약품은 급여지급을 하지 않다가 이를 요양지급을 하기로 결정한 고시이다.

기존 법제 상 복합처방 시 처방 범위 1종으로 제한

당뇨병은 체내 인슐린 저항성 감소를 위한 여러 기제들을 한번에 처방할 수 있게 복합처방을 하는 추세이다. 특히 치옥타시드정 계열의 경우 말초신경병증성 치료약이기 때문에 신경병증성 통증 약물을 복합 처방하고 있다. 하지만 치옥타시드 처방 시 추가로 처방되는 약품에는 보험 급여 지급을 하지 않고, 치옥타시드 계열에만 급여 지급을 하였다.

그림 21. 보건복지부 고시 2016-37호 주요 내용 중 일부 발췌

구 분	현 행	개 정(안)	사유
Duloxetine 경구제 (품명: 심발타캡슐)	1. 생략 2. 당뇨병성 말초 신경병증성 통증에 요양급여를 인정함. 가. Thiocctic acid(또는 α-lipoic acid) 경구제와 병용투여 시 Duloxetine 경구제의 약값 전액을 환자가 부담토록 함. 나. 생략 3. 생략	1. 현행과 같음 2. 당뇨병성 말초 신경병증성 통증에 요양급여를 인정함. 가. Thiocctic acid(또는 α-lipoic acid) 경구제와 병용투여 시 요양급여를 인정함. 나. 현행과 같음 3. 현행과 같음	당뇨병성 말초 신경병증성 통증에 Thiocctic acid 경구제와 병용투여 시 보장성 확대차원에서 병용 약제 모두 급여인정함.

그림 22. 보건복지부 고시 2016-49호 해당 내용

구 분	현 행	개 정	사유
경구용 만성 B형간염 치료제	허가사항 범위내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. 다만, 시럽제의 경우는 시럽제의 투여가 반드시 필요한 경우에 한함. - 아 래 - 가. 생략 나. 생략 다. 투여연령 및 금기사항 1) Telbivudine: 만 16세 이상 2) Clevudine: 만 18세 이상. 크레아티닌 클리어런스가 60mL/분 미만인 환자는 금기임. 3) Entecavir: 만 16세 이상 4) Adefovir: 만 18세 이상 5) Tenofovir: 만 12세 이상 라. 마. 생략 ~ 4. 생략	허가사항 범위내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. 다만, 시럽제의 경우는 시럽제의 투여가 반드시 필요한 경우에 한함. - 아 래 - 가. 생략 나. 현행과 같음 다. 투여연령 및 금기사항 1) Telbivudine: 만 16세 이상 2) Clevudine: 만 18세 이상. 크레아티닌 클리어런스가 60mL/분 미만인 환자는 금기임. 3) Entecavir: 만 2세 이상 4) Adefovir: 만 18세 이상 5) Tenofovir: 만 12세 이상 라. 마. 현행과 같음 ~ 4. 현행과 같음	2세 미만의 투여할 수 있는 약제로 Entecavir가 추가됨에 따라 소아에게 Lamivudine 투여시 성인과 동일하게 투여 소견서를 첨부하도록 변경함. ntecavir이 '만 2세 이상의 소아'로 허가사항이 변경됨에 따라 이를 고시에 반영함.

출처: 국민건강보험 및 보건복지부, SMIC Research Team 4

보건복지부 2016-37호 고시에 의거 복합 처방하는 모든 의약품에 보험 적용 결정

하지만 이번 3월 7일자 개정 고시로 인해 2016년 3월 10일부터 **치옥타시드 계열 약물과 복합 처방한 모든 약품에 대하여 보험 급여 지급이 가능해졌다**. 따라서 이전에 약물 처방에 있어서 **환자 부담이 경감되고 의사의 치옥타시드계열 당뇨병 치료제 처방 또한 증가할 것으로 예상된다**. 특히 동사는 신규 출시한 개량신약인 텍시드의 2016년 성장률을 전년 대비 최소 17%로 낙관하고 있다.

B형 간염 치료제 중 **바라크루드 계열 엔테카비르 성분만 소아에 확대 적용 결정**

또한, 특히 만료로 동사가 신규 진입한 **B형 간염 치료제인 엔테카비르 제품**의 경우, 보건복지부 37호 고시의 후속 고시인 49호에서 **요양급여 지급 범위가 만 16세 이상에서 만2세 이상의 소아로 확대되면서 처방액 증가에 호재가 될 전망이다**. 엔테카비르 성분이 소아에게도 적합하다는 보건복지부의 소견에 따라 기존 37호 고시가 개정되어 발효되면 동사의 매출 증대에 호재가 될 것으로 보인다.

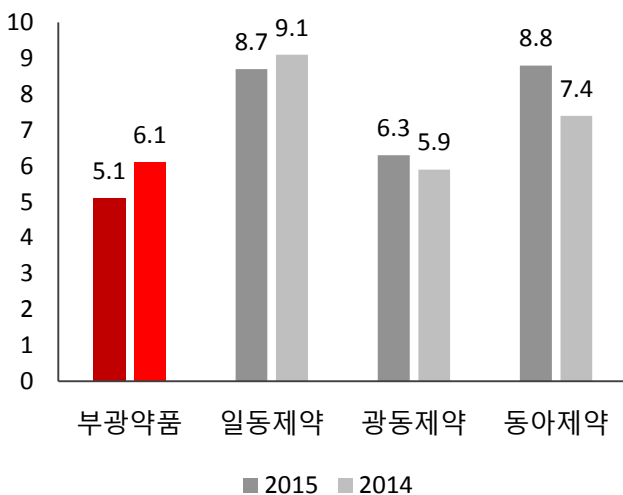
3.3. 동사의 저비용 고효율 구조

3.3.1. 경쟁사 대비 적은 광고/판촉비용

타사 대비 적은 판촉비, 높은 영업이익률

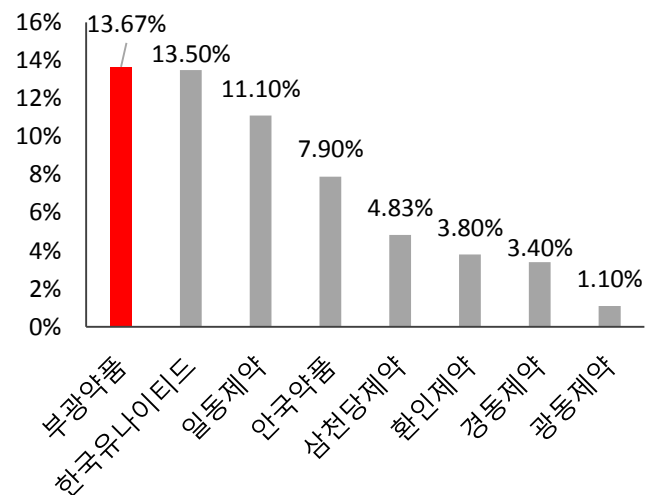
부광약품은 주 판매 약품이 **전문의약품으로 80%를 상회하며, 이는 병원에서 사용하는 약물들이 대부분이다**. 전문의 처방 없이 사용할 수 없는 약품군의 판매 비중이 매우 높기 때문에, **B2C 판촉 보다는 B2B 판촉이 더 많은 회사이다**. 이는 상대적으로 다른 제약사에 비해 판매 촉진을 위한 비용을 낮게 가져가고도 높은 영업이익률을 낼 수 있다.

그림 23. 제약업계 매출대비 광고선전비 비중 (단위:%)



출처: 개별기업 사업보고서, SMIC Research Team 4

그림 24. 2015년 업계 매출액 대비 R&D 비중 (단위:%)



출처: 동사 기업소개, SMIC Research Team 4

경쟁사인 일동제약과 동아제약 등의 경우, 매출 대비 광고비 비중이 7~9%으로 매우 높은 편이며, 이는 낮은 이익률에 일조하고 있다. 부광약품은 매출 대비 5%의 낮은 매출 대비 광고비를 가져가기 때문에 20%의 높은 이익률을 유지할 수 있다.

비슷한 규모의 경쟁사 대비 높은 R&D 투자에도 불구하고, 높은 영업이익률로 경쟁력 있는 사업구조

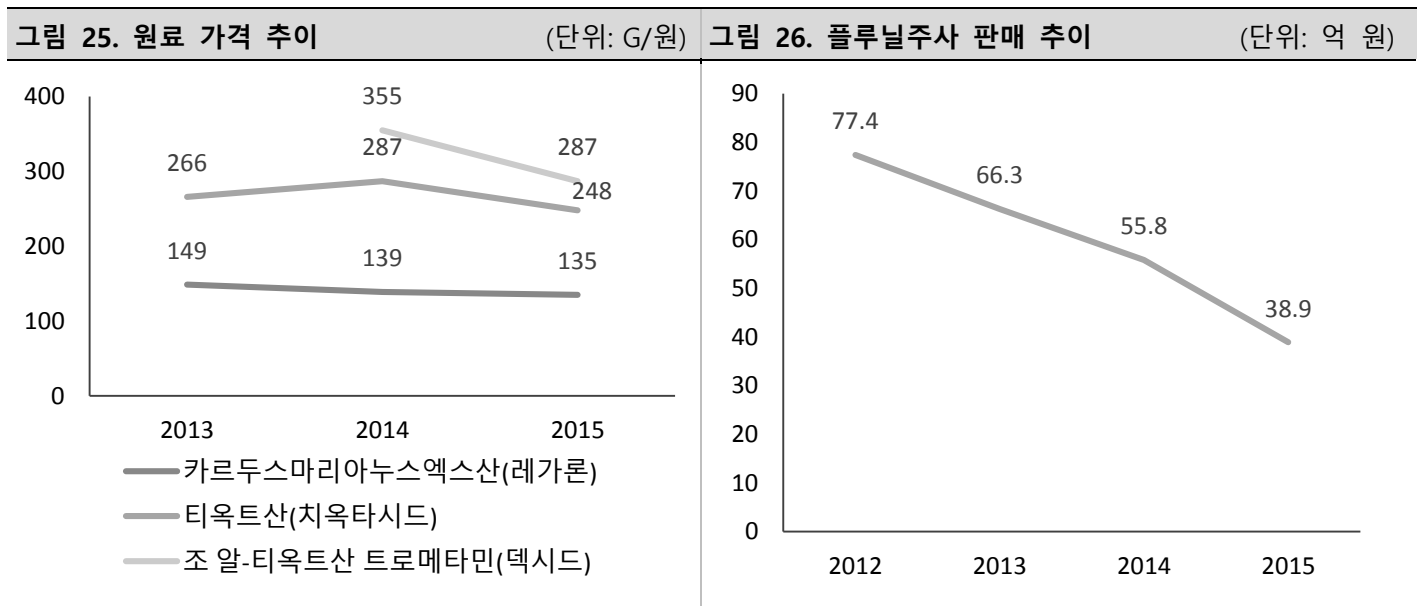
또한 비슷한 규모의 경쟁사와 비교했을 때, 매출액 대비 연구개발비 비중이 동사가 압도적으로 높다. 연간 1천 6백억 원 매출 규모인 동사를 기준으로 상하 500억 원 매출 범위 내의 제약사와 비교했을 때 현저하게 높은 비중을 보이며, 업계를 리드하는 일동제약이나 광동제약보다도 높은 비중을 가져간다. 이는 신약개발을 위한 투자 지출과 현금 창출 능력을 모두 가지고 있는 경쟁력 있는 사업구조를 가지고 있음을 의미한다.

3.3.2. 원재료 가격 하락

주 판매 ETC/OTC 의약품 제품군의 원재료 가격 하향 추세

개량신약 텍시드 등 원료 가격 하락이 순이익 개선에 도움

원재료 가격이 하락하는 것도 비용 절감의 청신호로 볼 수 있다. 부광약품의 매출을 책임지는 3대 약품군 중 철분제인 레가론의 주 원료인 카르두스마리아누스엑스산과 치옥타시드 계열의 당뇨병성 신경치료제의 원료가 되는 티옥트산, 조 알-티옥트산트로메타민의 가격이 지속적인 하락세를 보이고 있다. 특히, 조 알-티옥트산트로메타민의 경우 주력 제품군인 치옥타시드정을 대체하는 개량신약인 텍시드의 원료로서, 출시 후 원료 수급난을 겪다가 공급 안정화 이후 큰 폭으로 원료가격이 하락하고 있다.



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

또한 꾸준한 매출을 보이고 있는 간질 치료제인 오르필서방정의 원료가격 또한 하락세를 보이고 있다. 특히 부광약품이 공급받는 두 가지 성분 중 밀나시프란염산염의 가격이 지속적으로 감소함으로써 비용 절감에 도움이 될 것으로 보인다. 2013년 1,885원, 2014년 1,796원, 2015년 1,675원으로 지속적으로 감소하고 있다. 하지만 이는 하락한 원-유로 환율에 의한 것으로서, 추이를 지켜볼 필요는 있다.

원가 높은 제품군의
매출 비중 감소로 수
익률 개선 기대

우려가 되는 것은 신경안정제이자 해독제로 사용되는 플루닐주사의 원료인 플루마제닐이다. 원재료의 그람당 원가가 250만원으로 비싼 편이며 원료가격의 등락폭도 심한 편이다. 하지만 플루마제닐의 매출 비중이 지속적으로 감소하고 있다는 것은 부광약품에서 원료 비용 절감이 가능한 대체 제품군을 고민하고 있는 것으로 추정된다.

3.3.3. 판매구조

경쟁사 대비 높은 오
리지널 약품 판매 비
중이 고수익의 비결

특히 부광약품이 높은 이익률을 유지할 수 있는 것은 경쟁사보다 높은 오리지널 약품 판매 비중을 가져가기 때문이다. 약품 제조 및 판매에서는 약품 분류를 오리지널과 제네릭으로 분류하게 된다. 오리지널은 자체적인 신약 개발로 탄생한 약품을 의미하며, 제네릭은 특허가 만료된 오리지널 약품의 화학 성분을 가져와 제조 및 판매하는 것을 의미한다. 경쟁사 중 이익률이 낮은 제약회사들은 제네릭 판매 비중이 높다. 다시 말하면, 특허권이 만료되어 경쟁자가 다수 생긴 시장에서 경쟁적인 판촉을 통해 제네릭을 판매하는 것을 의미한다.

2012년 약가인하고
시로 오리지널 판권
도입 주력, 고 수익
률 유지에 주효

하지만 오리지널 약품의 경우, 특허로 일정기간동안 독점권을 획득함으로써 경쟁자 없이 높은 이익률을 낼 수 있다. 부광약품은 2012년부터 시행된 약가 인하로 인한 수익성 약화에 대응하기 위해 2014년부터 해외 제약사로부터 오리지널 약품 판권을 사들이는데 주력하였다.

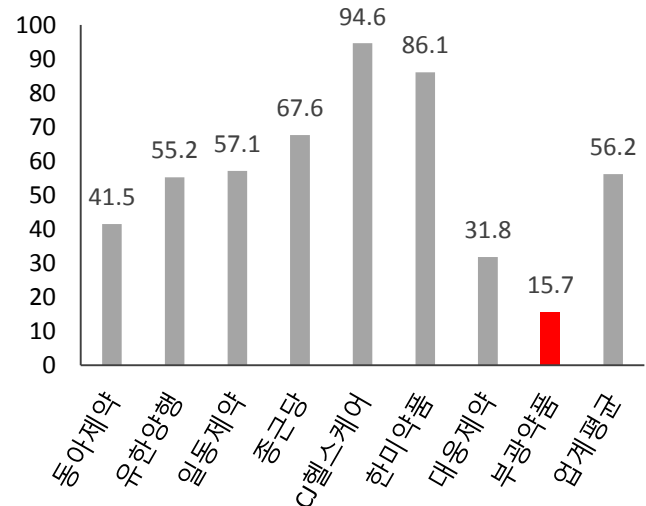
그림 27. 부광약품 개량신약 텍시드



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

그림 28. 경쟁사 제네릭 판매 비중

(단위: %)



출처: SMIC Research Team 4

동사의 오리지널 판
권 회수 우려 낮은
편, 기존 판권 모두
15년 이상 유지

그 결과 현재 동사의 오리지널 판매 비중은 제품군의 75%를 차지하고 있다. 물론 글로벌 제약사들이 오리지널 판권을 회수할 경우 그 시점부터 매출이 증발한다는 점은 리스크로 작용하지만, 대부분의 계약이 신뢰를 기반으로 15년 남짓 이어져 온 점과 계약기간이 자동으로 연장되는 점, 현재 개량신약인 텍시드의 공급 계약은 2016년 3월 10일부터 5년 단위로 갱신한다는 점을 보아 판권 회수에 대한 우려는 크지 않을 것으로 보인다.

제네릭 시장에서 파격적인 가격 책정으로 박리다매로 시장 1위 쟁취 전략 사용

또한, 낮은 제네릭 비중으로 인해서 이익률에서 손해를 보지 않기 때문에, 경쟁사들의 눈치를 보지 않고 파격적인 가격을 책정하여 경쟁사의 이익률을 갉아먹는 전략 또한 구사하고 있다. 특히 발기부전치료제의 경우 경쟁사의 1/8 가격에 공급함으로써 타 업체에 비해 월등한 경쟁력을 가지고 있다. 이러한 가격 파괴 전략은 이익에 손해를 보지 않으면서도 시장 경쟁력을 높이는 전략으로, 오리지널 판매비중이 높지 않다면 불가능한 전략이다.

백혈병 치료제의 경우 경쟁사 대비 83% 낮은 가격으로 시장에 공급함으로써 제네릭 판매가 가지는 태생적 한계인 저가 경쟁에서 박리다매 방식의 우위를 점하겠다는 전략이다. 이미 2013년부터 제약사들은 복제약을 쏟아내고 있으며, 여기에서 시장점유율 우위를 선점하는 방법은 가격경쟁력이기 때문이다.

위탁생산 비중 줄여 부대비용 절감으로 인한 수익성 개선 노력

추가적으로, 부광약품에서는 위탁생산을 상품으로, 자체 생산을 제품으로 분류하는데, 이전에 외부에서 위탁생산하였던 의약품의 대부분을 자체 생산하여 판매하고 있다. 이는 위탁생산으로서 발생하는 추가적인 비용을 절감할 수 있으며 이익률을 높이는 데 주요한 전략이다. 이전에 파로돈탁스 판매처인 미국의 GSK와 공급 계약을 맺다가 공동제약에 판권을 넘긴 후, 비슷한 제품군인 부광탁스를 자체 생산 및 출시하였다. 또한 같은 기능성 잇몸치약인 시린메드와 안티프라그의 경우, 공급을 위탁생산에서 2013년부터 자체 생산하고 있다.

4. 투자 포인트2. 언제쯤 터질까? 내년 안에 터진다!

동사의 두번째 투자포인트는 현재 개발중인 4개의 파이프라인으로, 향후 이들의 기술 수출 및 시판 허가를 통한 매출액 증가가 주요 내용이다.

그림 29. 동사의 파이프라인



출처: SMIC Research Team 4

4개의 파이프라인 보유, R&D 투자 강화 추세

동사는 위와 같이 **4개의 파이프라인**을 보유하고 있으며, 매출액 대비 연구개발비는 2013년 7.97%에서 2015년 13.67%로 꾸준히 상승하고 있다. 연구개발에 투입하는 비용의 대부분은 임상시험 단계에서 사용되는데, **신약 개발의 성공 확률**은 임상시험이 진행됨에 따라 점점 높아진다. 단계별 성공 확률은 각각 임상 3상 57.3%, 임상 2상 12%, 임상 1상 1.3% 수준이며, 전임상 단계에서 신약 개발을 성공할 때 까지는 0.1% 수준으로 낮아진다.

동사는 향후 공격적인 R&D 투자를 통해 매출액 대비 R&D 비율을 20% 이상으로 유지할 것이라고 하였는데, 글로벌 제약사의 매출액 대비 R&D 비율이 약 17%임을 감안했을 때 일반적으로 소요되는 기간을 단축이 가능할 것으로 예상된다. 이를 통해 각 파이프라인의 성공 시 예상 출시연도를 구하였으며, 성공률은 현재 진행 중인 개발 단계에 근거하여 산정하였다.

4.1 위가 아파요? 위암 표적항암제 Apatinib

4.1.1. 어디에 쓰는 약인가?

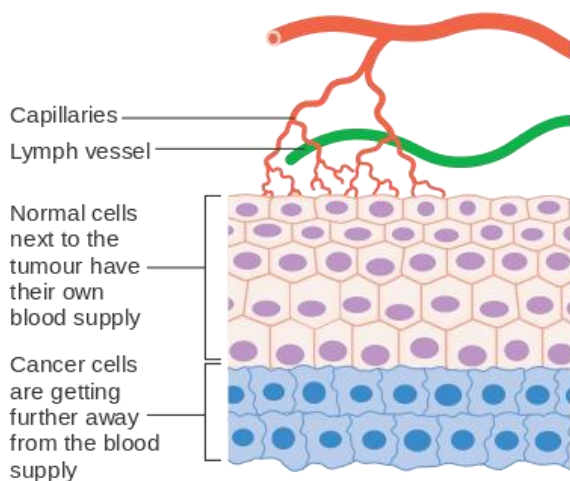
Apatinib은 암세포의 혈관 생성을 억제하는 항암제

우리 몸의 세포들이 자라기 위해서는, 주변의 혈관으로부터 산소와 영양분을 공급받아야 한다. 암세포들은 무한히 분열하기 때문에 필요한 만큼 충분한 양을 공급받기 위해 자신 주변에 혈관을 생성하게 되는데, Apatinib은 이 과정을 저해한다. 즉, **암세포 주변에 혈관이 생성되는 것을 억제하여 더 이상 자라지 못하게 하는 것이다.**

사용하는 약물에 따라 암세포를 선택적으로 공격 가능

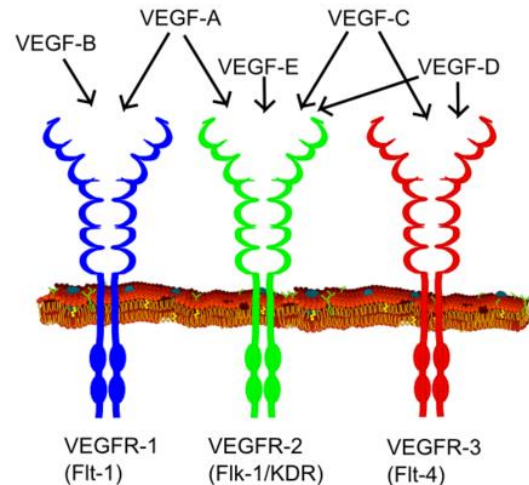
암세포는 신생혈관을 형성하기 위하여 VEGF(Vascular Endothelial Growth Factor)를 분비하고, 이것이 VEGFR(VEGF Receptor)에 결합되면 TK(Tyrosine Kinase)를 비롯한 단계적인 활성화 과정을 거쳐 혈관의 생성을 유도하는 방식으로 이루어진다. 암세포는 일반세포와 달리 두꺼운 층을 이루어 자라면서 기존의 혈관으로부터 점점 멀어지기 때문에, 혈관 생성이 제대로 이루어지지 않으면 혈액으로부터 산소와 영양분 등을 공급받지 못해 사멸하게 된다. 또한 4종류(A~D)의 VEGF와 3종류(1~3)의 VEGFR은 각각 결합하는 상대방이 정해져 있어서, **어떠한 약물을 사용하느냐에 따라 우리가 원하는 암세포의 증식을 선택적으로 저해할 수 있다.**

그림 30. 암세포의 혈관 생성



출처: Wikipedia

그림 31. 여러 종류의 VEGF와 VEGFR 조합



출처: Wikipedia

동사는 Apatinib의 한국, 유럽, 일본 판 권을 보유

4.1.2. Apatinib의 권리관계 및 개발 상황

Apatinib의 원개발사는 코스닥 상장사인 (주)에이치엘비의 자회사인 LSK Biopharma이며, 부광약품은 2009년 1월 9일에 당시 전임상단계였던 Apatinib(YN968D1)의 특허 및 기술 라이선스를 획득하며 공동개발 계약을 체결하였다. **부광약품은 한국 및 유럽, 일본에서의 판권 및 LSK Biopharma의 지분 3.82%를 보유하고 있으며, 임상 1상과 2a상을 성공적으로 종료하였고 2016년 4월 현재 위암 환자를 대상으로 글로벌 임상 3상을 준비 중이다.**

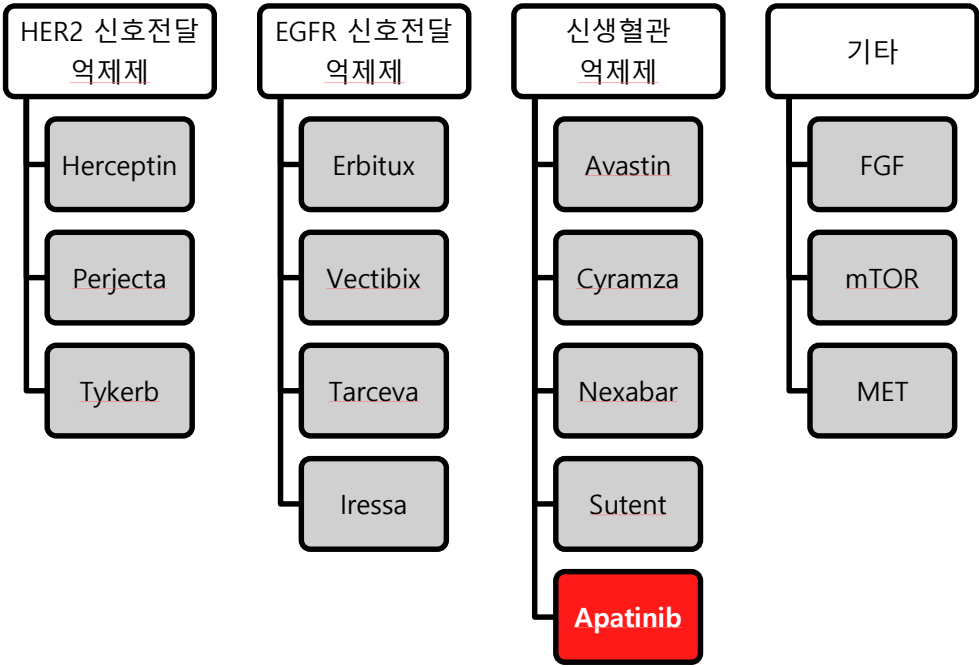
중국에서는 이미 효 과가 입증된 약물

이와 별개로 중국 판권은 중국 내 항암 전문 제약사인 헝루이(Hengrui)사가 보유하고 있는데, 2014년 10월에 이미 중국 식약처로부터 시판 허가를 받아 판매되고 있다. 현재 준비 중인 임상 3상의 적응증과 동일하게 위암의 3차 치료제로 판매되며 그 효과가 입증되어가고 있기에, **임상 3상 역시 성공적일 것이라는 의견이 지배적이다.**

4.1.3. Apatinib과 표적항암제

암세포의 혈관 생성을 저해	Apatinib은 신생혈관 형성을 억제하는 방식으로 작용하는 표적항암제이다. 일반적으로 하나의 표적항암제에 대해 여러 종류의 고형암을 적응증으로 임상시험을 진행하는 경우가 많은데, Apatinib의 경우는 위암을 가장 먼저 타겟 질환으로 선정하였다.
우리나라는 위암의 발병 확률이 높음	위암은 세계적으로 발병률 5위의 암으로 50% 이상의 환자가 아시아 지역에서 발생하고 있다. 특히 우리나라의 남성의 경우 위암이 전체 암 발생 중 17.8%로 1위를 차지하고 있으며, 여성의 경우는 갑상선암(30.5%), 유방암(15.4%), 대장암(9.9%)에 이어 4위(8.9%)를 차지하고 있다. 일본 역시 유럽이나 미국에 비해 위암의 비중이 상당히 높은데, 이는 식생활 습관(소금에 절인 음식에 포함된 질산염 섭취) 때문인 것으로 알려져 있다.
Apatinib과 같은 표적항암제가 암 치료의 대부분을 차지	위암은 초기 증세가 뚜렷하게 나타나지 않아 조기 발견이 쉽지 않고, 주로 진행성 혹은 전이성 위암 환자에 대한 약물 치료가 지배적인 상황이다. 1차적으로 cisplatin과 같은 platinum 계열의 항암제와 fluoropyrimidine 기반의 약물로 세포독성 화학요법을 실시한 뒤, 추가적으로 표적항암제를 투여하게 된다. 세포독성 항암제와 표적항암제를 병용투여 하거나 표적항암제만을 단독으로 사용하게 되면서, 표적항암제가 전체 항암제 사용량의 80% 가까이를 차지하게 될 것으로 전망된다. 위암 치료에 사용되는 표적항암제의 종류를 살펴보면 아래와 같다.

그림 32. 위암 표적항암제의 분류



출처: SMIC Research Team 4

HER-2 억제제는 일부 위암 환자들에게만 사용 가능

Herceptin으로 대표되는 **HER-2 신호전달 억제제**의 경우, 세포의 분열을 유도하여 성장시키는 신호를 받아들이기 위한 수용체인 HER-2(Human Epidermal Growth Factor Receptor)가 과발현되어 암이 생긴 HER-2 positive 환자들에게만 효과가 있다. 즉, HER-2 과발현에 의한 암이 아니라면 이러한 약물로는 치료가 불가능한 것이다. Herceptin의 경우 2003년부터 유방암 치료에 사용되다가, 위암 치료에도 효과가 입증되면서 2010년 4월 식약처의 승인을 받아 지금까지도 위암 표적항암제로 사용 중이다.

EGFR 억제제는 위암 치료효과가 낮음

EGFR 신호전달 억제제의 경우 역시 세포의 분열과 성장을 억제한다는 측면에서 이와 비슷하다. EGF(Epidermal Growth Factor) 신호를 받아들이는 EGFR의 기능을 억제하는 방식으로 Erbitux를 비롯하여 여러 약물이 개발되었지만, 직결장암 및 폐암 등에서 뛰어난 항암 효과를 나타낸 것에 비해 위암 치료효과는 높지 않은 것으로 알려졌다.

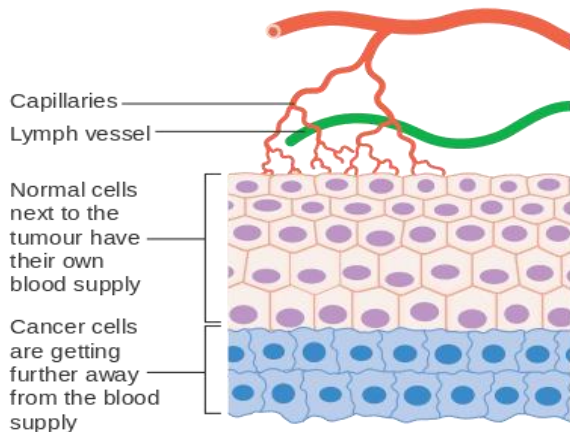
신생혈관 억제제는 현재 위암 환자에게 사용 중

Apatinib이 속하는 **신생혈관 억제제**는 세부 작용 기전에 따라 분류할 수 있다. 대표적인 블록버스터 의약품 중 하나인 Avastin을 비롯하여, 작년 4월 Herceptin에 이어 두 번째 위암 표적항암제로 식약처의 승인을 받아 빠르게 매출이 증가하고 있는 Cyramza 등은 VEGFR에 결합하는 항체의약품이다. 즉, VEGF가 결합해야 할 자리에 이 약물들이 대신 결합함으로써 VEGFR에 의한 신호전달을 막아 신생혈관을 억제하는 방식이다. 이와 달리 Apatinib을 비롯하여 Nexabar, Sutent와 같은 TKI(Tyrosine Kinase Inhibitor)약물의 경우는 VEGF와 VEGFR의 결합을 직접적으로 억제하지 않고, 결합 이후에 TK 효소에 의해 일어나는 신호전달 과정을 저해하는 방식이다.

신생혈관 억제제 중 하나인 Apatinib은 여러가지 면에서 타 약물 대비 우수함

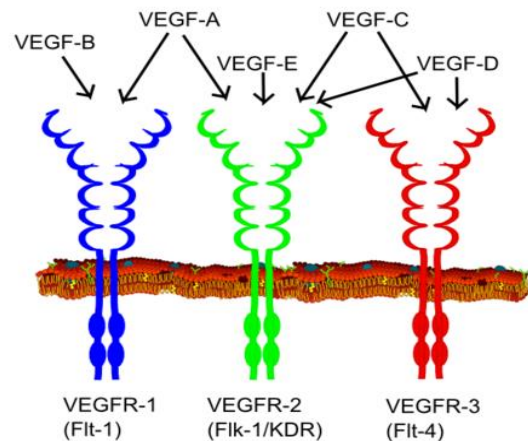
Apatinib은 HER-2 positive 위암 환자들에게만 사용이 가능한 Herceptin(HER-2 신호전달 억제제)과 달리 모든 위암 환자들에게 사용 가능한 3차 치료제이며, EGFR 신호전달 억제제에 비해 위암에 있어서 더 뛰어난 효능을 나타내었다. 또한 동일한 신생혈관 억제제인 Avastin과 Cyramza가 정맥으로 투여하는 항체 약물인 것과 다르게 Apatinib은 경구투여가 가능한 저분자 약물이라는 점과, 오로지 VEGFR-2만을 선택적으로 저해한다는 점에서 현재까지 개발된 위암 표적항암제보다 우위가 있다고 할 수 있다.

그림 33. 암세포의 혈관 생성



출처: Wikipedia

그림 34. 여러 종류의 VEGF와 VEGFR 조합



출처: Wikipedia

4.1.4. Apatinib의 내재가치

동사는 한국, 일본, 유럽의 판권을 보유

부광약품은 **Apatinib의 한국, 일본, 유럽의 판권**을 가지고 있으며 원개발사인 LSK Biopharma의 지분 역시 3.82% 보유하고 있다. 다만 지분율이 낮고 사업보고에서 밝히고 있는 보유 목적이 단순투자이므로 재무제표 상에는 매출액이 아닌 금융수익에 반영되므로, 이에 대한 가치는 고려하지 않기로 하였다.

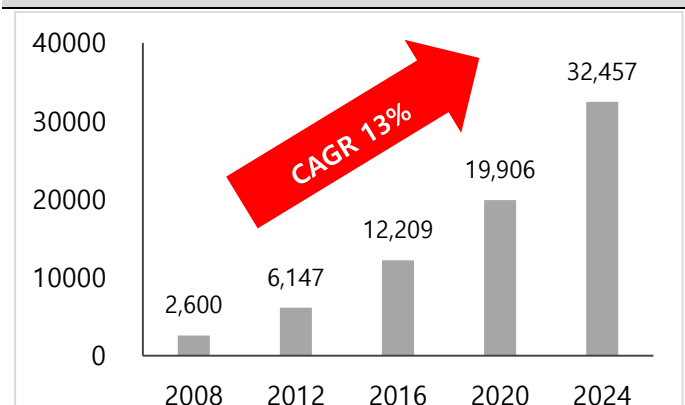
시장규모의 도출 방법

먼저 국내 항암제 시장규모를 구한 뒤, Apatinib의 적응증인 위암 환자의 비율을 곱해주면 위암 치료제 시장의 규모를 구할 수 있다. 현재 존재하는 여러 항암제 중 표적항암제의 사용 비율과, 표적항암제 중에서도 Apatinib이 차지할 수 있는 시장규모를 곱해주면 Apatinib의 **국내 시장규모**를 도출할 수 있다. **일본과 유럽 시장**의 경우, 위와 같은 직접 추정이 어려워 인구 10만명당 위암환자수와 총 인구수 등 **인구비례**를 통해 시장규모를 추정하였다.

국내 항암제 시장은 빠르게 성장 중

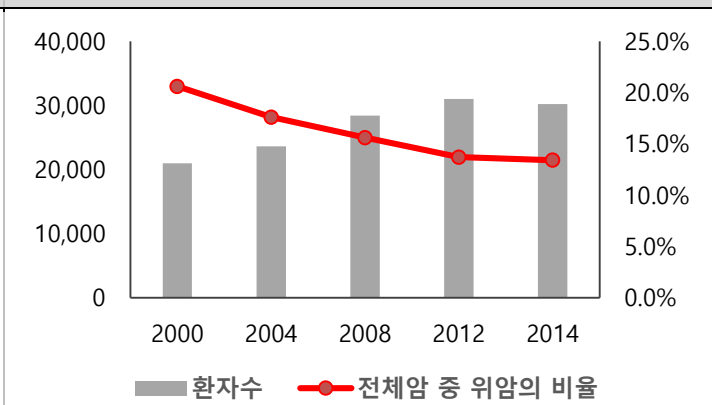
국내 항암제 시장은 2008년 2,600억원에서 2014년 8,680억원으로 매년 20% 내외의 높은 성장률을 보여 왔다. 2016년 시장규모는 약 1.2조원으로, 향후에도 신규 치료제 개발 및 인구증가, 의료비 지출 증가 등으로 인해 빠른 성장을 할 것으로 예상되지만, 전체 암 환자수가 2013년에는 처음으로 감소했다는 점을 감안하여 항암제 시장의 성장률은 매년 13% 정도로 가정하였다. 전체 암 환자 중 위암환자의 비율은 2000년 21%에서 2013년 14%까지 꾸준히 감소하였는데, 이는 위암환자수의 감소에 의한 것보다는 의료 기술이 발전함에 따라 갑상선암 조기발견 환자수 급증에 따른 것으로 보인다. 식생활 습관 등으로 인해 위암 비율이 높은 우리나라의 특성상, **위암 환자의 비율은 14% 수준을 유지할 것으로 보인다.**

그림 35. 국내 항암제 시장규모 추이 (단위: 억 원)



출처: S&T Market Report, SMIC Research Team 4

그림 36. 국내 위암 환자 추이 (단위: 명)



출처: 통계청, SMIC Research Team 4

Apatinib은 2세대 치료제인 표적항암제에 속함

Apatinib이 속하는 분류인 **2세대 표적항암제**는, 현재 전체 암 치료제 중 약 81%의 비중을 차지하고 있다. 하지만 최근 해외 바이오 벤처들을 중심으로 3세대 면역항암제의 개발이 급속화되고 있는데, 대부분의 파이프라인이 임상2상 단계임을 고려할 때 본격적인 면역항암제는 2020년을 전후로 출시될 것으로 보인다.

2세대 표적항암제의 점유율은, 3세대 면역항암제 출시에 따라 점차 잠식당할 것

다만 대부분의 면역항암제들이 폐암, 혈액암, 흑색종 등 해외에서 환자 비율이 높은 질환을 대상으로 하고 있기에 해외에서 비중이 낮은 위암의 경우는 면역항암제의 출시가 조금 지연될 것으로 예상된다. 2000년대 초반 2세대 표적항암제가 개발되며 기존의 1세대 세포독성 항암제의 시장을 점차 잠식한 것과 유사하게, **3세대 면역항암제가 2세대 표적항암제의 시장을 잠식할 것으로 가정**하여 전체 항암제 중 표적항암제의 비중을 추정하였다.

Apatinib의 최대 시장 점유율은 50%로 예상

현재 위암의 3차 치료제로 사용하는 표적항암제는 Herceptin과 Cyramza가 있는데, 위에서 언급하였듯이 Herceptin은 HER2 positive 위암 환자들에게만 사용이 가능하고, Cyramza는 정맥으로 투여하며 선택적 저해 능력이 Apatinib에 비해 떨어지기 때문에 적절한 마케팅이 이루어진다면 **최대 절반 정도의 시장 점유율**을 가져갈 수 있을 것으로 보인다.

일본과 유럽의 시장 규모는 인구 비례를 통하여 추정

일본과 유럽의 경우, 인구 10만명당 위암 환자수는 각각 62.2명, 17.5명으로 조사되었다. 총 인구 수는 일본이 1.3억명, 유럽이 7.4억명이므로 이를 통해 구한 위암 환자수는 각각 89,000명, 129,000명 정도일 것으로 추정된다. 한국의 위암 환자수가 30,000명 정도이므로 시장규모 및 Apatinib의 매출액이 위암 환자수에 비례한다고 가정하면 **일본과 유럽의 시장 규모는 한국의. 각각 2.9배, 4.3배일 것으로 예상**한다.

일본과 유럽 시장은 license out을 통해 진출할 예정

Apatinib은 미국의 LSK Biopharma와 공동개발하고 있으며 지난 2016년 1월 미국 임상종양학회에서 발표한 임상2a상의 결과에 많은 관계자들이 관심을 가졌다는 점을 보았을 때, 향후 적응증 확대 등을 위한 글로벌 임상을 진행할 것으로 보인다. 이에 따라 국내 임상3상은 자체적으로 진행하여 위에서 추정한 국내 매출액 전체를 수취할 수 있지만, 일본 및 유럽에서의 허가를 위한 임상은 **다국적 제약사에 license out한다고 가정하여 upfront, milestone, running royalty를 수취한다고 가정**하였다.

그림 37. 한미약품의 표적항암제 기술수출 사례

	한미약품 HM61713	부광약품 Apatinib
계약체결 시기	2015 년 7 월	2016~2017 년 (예상)
계약체결 대상	베링거 인겔하임 (독일)	N/A
개발단계	임상 2 상	임상 3 상(예상)
계약 규모	Upfront \$5,000 만	Upfront 1,000 억원 (\$10,000 만 예상)
	Milestone \$73,000 만	Milestone 6,000 억원 (약\$60,000 만 예상)
	Royalty 두자리수	Royalty 20% (예상)
약물의 효능	폐암 표적항암제 (EGFR 억제제)	위암 표적항암제 (VEGFR 억제제)
약물의 우수성	혁신치료제 지정 (FDA, 2015.12.)	개발단계 희귀의약품 지정 (식약처, 2016.02.)

출처: SMIC Research Team 4

기술수출 규모는 한미약품의 사례를 토대로 추정

Apatinib과 비슷한 license out 사례가 있는데, 바로 작년 3월에 한미약품이 베링거 인겔하임과 체결한 HM61713이다. 부광약품은 한미약품보다 규모가 작고 기술수출 경험이 적어 글로벌 제약사들과의 협상력 및 인지도가 낮다고 판단되지만, HM61713보다 임상 단계가 좀 더 진행되어 있으며 VEGFR에만 선택적으로 작용하여 부작용의 위험성이 낮다는 점을 고려한다면 HM61713과 비슷한 규모로 총 7,000억원 규모의 license out이 가능할 것으로 판단된다.

위와 같은 내용을 통해 추정한 Apatinib의 향후 매출액은 아래와 같다.

그림 38. Apatinib의 향후 추정 매출액 (단위: 억원)

	연도	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	개발단계	3상시작	3상진행	3상완료	허가신청	시장출시	2년차	3년차	4년차	5년차	6년차	7년차	8년차	9년차	10년차
A	국내 항암제 시장규모	12,209	13,796	15,590	17,616	19,906	22,494	25,419	28,723	32,457	36,676	41,444	46,832	52,920	59,800
B	전체 암 중 위암의 비율	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%
C = A*B	국내 위암치료제 시장규모	1,709	1,931	2,183	2,466	2,787	3,149	3,559	4,021	4,544	5,135	5,802	6,556	7,409	8,372
D	항암제 중 표적치료제의 비율					81.0%	65.0%	50.0%	35.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%
E	위암 표적치료제 중 Apatinib의 비율					10.0%	25.0%	40.0%	45.0%	47.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%
F = C*D*E	위암 표적치료제의 국내 시장규모					226	512	712	633	641	770	870	983	1,111	1,256
G = F*2.9	위암 표적치료제의 일본 시장규모					655	1,484	2,064	1,837	1,858	2,234	2,524	2,852	3,223	3,642
H = F*4.3	위암 표적치료제의 유럽 시장규모					971	2,201	3,060	2,723	2,755	3,312	3,742	4,229	4,779	5,400
I = F*100%	국내 매출액					226	512	712	633	641	770	870	983	1,111	1,256
J = G*20%	일본 매출액 * royalty 20% 가정					131	297	413	367	372	447	505	570	645	728
K = H*20%	유럽 매출액 * royalty 20% 가정					194	440	612	545	551	662	748	846	956	1,080
L	기술수출 시 upfront + milestone	1,000	2,000	2,000	2,000										
M = I+J+K+L	Apatinib의 총 매출액	1,000	2,000	2,000	2,000	551	1,249	1,737	1,545	1,563	1,879	2,124	2,400	2,712	3,064

출처: SMIC Research Team 4

4.2. 세상에 없던 당뇨병 치료제 MLR-1023

4.2.1. 어디에 쓰는 약인가?

MLR-1023은 혈당을 낮춰주는 당뇨병 치료제

인슐린은 체내에서 GLUT-4라는 통로 단백질을 활성화함으로써 혈액 속에 있던 포도당을 세포 안으로 이동시키는 방식으로 혈당을 떨어뜨리게 되는데, MLR-1023은 이 과정에 관여하여 혈당을 낮춰주는 역할을 하는 당뇨병 치료제다. 대부분의 당뇨병 환자는 체내 인슐린 농도가 정상이거나 과다함에도 불구하고, 인슐린 수용체의 결함으로 인해 혈액 속에 존재하는 인슐린을 감지하지 못하여 GLUT-4가 제대로 발현되지 못해 혈당이 높아지는 상황이 발생한다. 이를 “인슐린 민감성이 낮아졌다” 혹은 “인슐린 저항성이 증가하였다”라고 표현하는데, MLR-1023은 인슐린 수용체 대신 GLUT-4의 발현을 높여서 혈액 속의 포도당을 세포 안으로 이동시킴으로써 혈당을 낮추는 것이다.

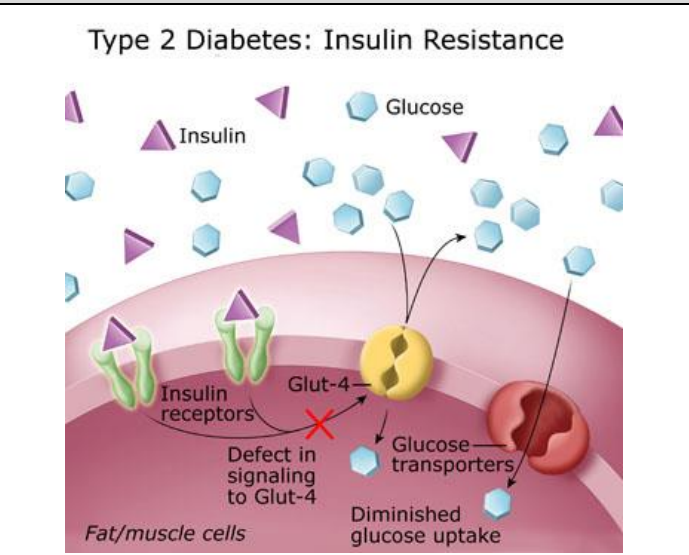
4.2.2. MLR-1023의 권리관계 및 개발상황

동사는 일본을 제외한 아시아지역의 판권을 보유

MLR-1023은 1980년대에 Pfizer에서 위궤양 치료제로 개발하던 약물이었지만, 임상 2상까지 진행하던 중 효능 부족으로 인해 개발을 중지하였다. 이후 2009년에 미국의 Melior

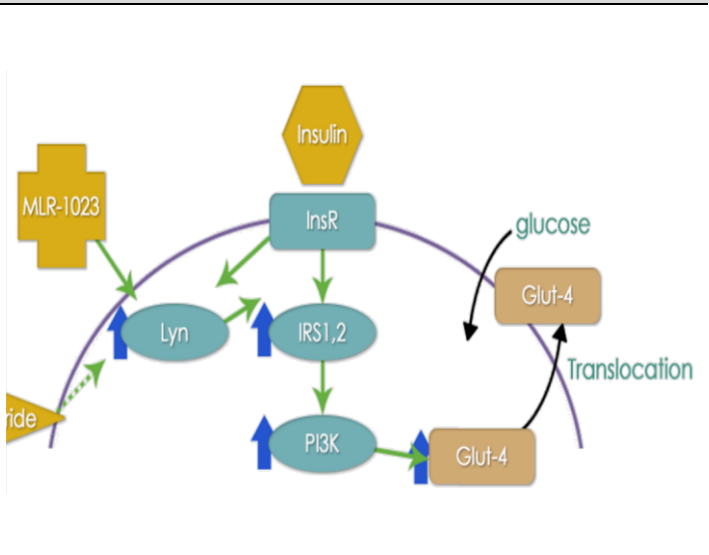
Pharmaceuticals가 Pfizer로부터 해당 약물의 모든 권리와 임상 자료를 넘겨받은 뒤, 당뇨병 치료제로 새롭게 개발하기 시작하였다(신약재창출, Drug Repositioning). 부광약품은 2013년 9월 Melior Pharmaceuticals와 MLR-1023을 공동개발하기 위한 MOU를 체결하였

그림 39. 인슐린 저항성에 의한 당뇨병



출처: University of California, SF

그림 40. MLR-1023의 작용 경로



출처: 동사 홈페이지

으며, 일본을 제외한 한국, 중국 등 아시아지역의 판권을 보유하고 있다.

올해 상반기 중 전기 임상2상 결과 발표 예정

2014년 2월 미국과 한국에서 전기 2상 임상시험을 시작하여 2015년 12월에 성공적으로 마무리하였으며, 올해 상반기 중 논문 및 학회 등을 통해 해당 결과를 발표할 예정인 것으로 알려졌다. 그 결과에 따라 기술수출 논의가 진행될 것으로 보인다.

4.2.3. MLR-1023와 당뇨병 치료제

당뇨병은 인슐린 저항성 증가로 인해 발생하는 경우가 대부분

당뇨병은 인슐린 분비에 문제가 있거나(1형 당뇨), 인슐린 기능에 이상이 생기는(2형 당뇨) 병이다. 이로 인해 혈액 속의 포도당이 세포 안으로 전달되거나 저장되지 못한 채, 혈액 중에 과다하게 존재하게 되어 여러 합병증을 일으키게 되는 것이다. 1형 당뇨의 경우 주로 소아에게서 선천적 요인 혹은 감염 등에 의해 발생하는데, 인슐린을 분비하는 세포가 파괴된 상태이기 때문에 평생 동안 인슐린 주사를 맞아야 한다. 90% 이상의 당뇨병 환자는 생활습관 및 유전자 등 다양한 요인에 의해 성인에게서 주로 나타나는 2형 당뇨로, 인슐린이 충분함에도 불구하고 세포가 인슐린에 반응하지 않는 인슐린 저항성으로 인해 발생하게 된다.

당뇨병 환자들은 약물을 통해 혈당관리가 필요

이렇게 혈당이 높아지게 되면 초기에는 갈증, 식욕 증가, 체중 감소 등의 현상이 나타나지만 점차 만성화될 경우 신부전증, 동맥경화, 망막변증, 뇌경색 등의 위험성이 급격히 높아진다. 지속적인 혈당 모니터링이 필요할 뿐만 아니라, 증세가 악화될 경우 적절한 약물치료요법을 병행하여 혈당을 관리해야 한다.

인슐린이 작용하는 경로에 따라 다양한 종류의 당뇨병 치료제가 개발되어 있음

발병 원인은 인슐린 저항성 증가 및 분비능력 감소뿐만 아니라 간에서 포도당 합성 증가, 혈당을 높이는 호르몬인 글루카곤의 분비 증가, 신장에서의 포도당 재흡수 증가(배출 저하), 신경전달물질 기능이상 등 매우 다양하다. 그렇기에 각각의 경로에 대해 작용하여 혈당을 낮춰주는 **당뇨병 치료제 역시 많은 종류가 개발되어 있다**. 방법은 다르지만, 모든 약물이 결과적으로는 혈당을 낮추는 방향으로 작용하게 된다.

동사가 개발중인 당뇨병 치료제는 기존에 없던 first-in-class 약물

부광약품이 Melior Pharmaceuticals와 공동으로 개발하고 있는 MLR-1023은 Lyn kinase activator에 해당하며, 이는 **현재까지 개발된 당뇨 치료제와는 전혀 다른 기전으로 작용하는 first-in-class 약물**이다. 혈중 포도당이 세포로 흡수되어 이용되기 위해서는 세포막을 통과하기 위한 통로가 필요한데, MLR-1023은 이 과정에 관여하는 Lyn kinase를 활성화함으로써 혈중 포도당 농도를 낮추게 된다. 정상인에게서는 이 활성화 과정이 인슐린에 의해 일어나지만, 인슐린에 반응하지 않는 당뇨병 환자들에게서는 투여해준 MLR-1023이 인슐린의 역할을 대신 해주는 것이다.

그림 41. 당뇨병 치료제의 분류

종류	시기	작용기전
Insulin	1920s	인슐린을 직접 체내에 주사
Sulfonylurea	1940s	췌장을 직접 자극하여 인슐린의 분비를 촉진
Biguanide (Metformine)	1950s	간세포 내의 미토콘드리아에 작용하여 cyclic AMP 생성을 억제함으로써 간세포의 포도당 배출을 차단
α -glucosidase inhibitor	1995	소장점막에 위치하여 다당류를 단당류로 분해하는 효소인 α -glucosidase 를 억제하여 포도당의 생성 및 흡수를 방해
TZD (Thiazolidine-dione)	1997	PPAR- γ (peroxisome proliferator activated receptor γ)를 활성화하여 지방조직에서의 포도당 흡수 촉진 및 이용률 증진, 간에서의 포도당 합성 저해
GLP-1 agonist	2005	인슐린 분비 증가 및 글루카곤 분비 억제 작용을 촉진하는 GLP-1(glucagon like peptide-1)과 유사한 물질로, 체내 반감기가 짧은 GLP-1의 단점을 개선
DPP-4 inhibitor	2006	혈당을 낮추는 GLP-1을 분해하는 효소인 DPP-4(dipeptidyl peptidase-4)의 작용을 억제
SGLT-2 inhibitor	2013	신장에서 포도당의 재흡수를 담당하는 Sodium-Glucose cotransporter 2를 저해하여 체외로 포도당 배출 촉진
Lyn kinase activator	2021E	인슐린의 기능을 대신하여, 혈중 포도당을 흡수하는 통로단백질의 발현을 촉진

출처: SMIC Research Team 4

현재까지 MLR-1023의 경쟁 약물은 없는 상황

원개발사인 Melior Pharmaceuticals는 이와 관련된 논문을 여러 편 발표하였으며, 2012년 11월에 특허를 취득한 바 있다(US 8835448 B2). 또한 국내 당뇨병 시장의 절반 가까이를 차지하고 있는 DPP-4 inhibitor의 경우 10여개가 넘는 약물이 시판 및 개발 중이며 가장

최근에 개발된 SGLT-2 inhibitor 역시 여러 개가 허가된 반면, 새로운 기전인 **Lyn kinase activator 방식의 치료제는 MLR-1023이 전 세계적으로 유일하다**. 다만 당뇨병 치료제의 경쟁이 매우 치열하고 새로운 기전이 입증되면 여러 개의 약물이 동시다발적으로 개발된다는 점을 감안했을 때, 향후 성공적으로 개발된 뒤에는 효능 증진과 부작용 억제를 위한 개량약품 출시 및 빠른 시장 선점이 중요할 것으로 보인다.

4.2.4. MLR-1023의 내재가치

동사는 일본을 제외한 아시아지역의 판권을 보유

부광약품은 일본을 제외한 아시아지역의 판권을 보유하고 있는데, 우선적으로 **시장규모 및 의료비 지출 여력이 충분한 우리나라와 중국의 경우만을 고려하였다**. 각국의 당뇨병 치료제 시장규모에서 MLR-1023이 차지하는 점유율을 곱해주는 방식으로 예상 매출액을 도출하였으며, 중국 시장의 경우 올해 상반기 전기 임상2상 결과발표 이후 후기 임상2상 진행 및 중국 현지 파트너 선정을 위한 **license out이 이루어질 것이라고 가정하였다**.

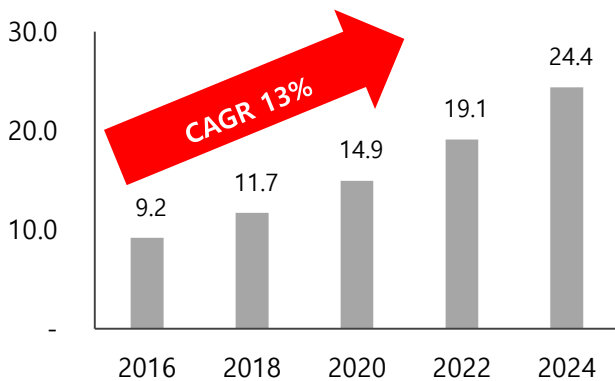
국내 당뇨병 시장은 연평균 13%의 고성장이 예상됨

국내 당뇨병 치료제 시장은 2014년 7,176억원을 기준으로 **연평균 13%의 고성장**을 계속할 것으로 보인다. MLR-1023은 지금까지 없던 새로운 방식으로 작용하는 first-in-class 당뇨병 치료제로, 지금은 시장의 절반 가까이를 차지하고 있지만 2008년 출시 당시 first-in-class 약물이었던 DPP-4 inhibitor 중 가장 처음 출시된 **자누비아의 시장 점유율과 비슷한 형태를 보일 것으로** 생각된다.

MLR-1023의 시장 점유율은 first-in-class였던 자누비아와 동일한 추이를 나타낼 것

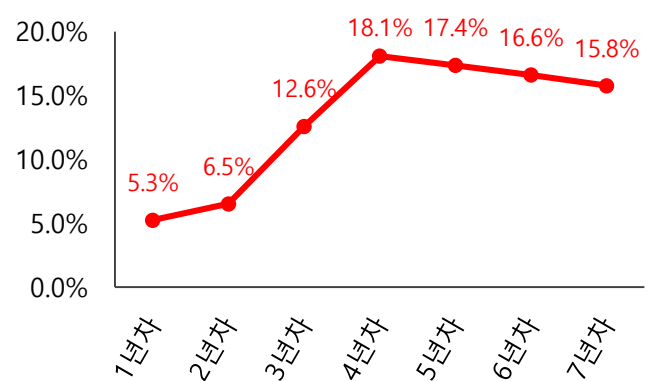
자누비아는 출시 첫 해 점유율 5.3%로 시작하여 출시 4년차인 2024년에 18.1%까지 도달한 뒤, 이어 출시된 타사의 DPP-4 inhibitor와 경쟁이 시작되며 점유율이 서서히 감소하는 양상을 나타내었다. 자누비아 개발 당시 여러 곳에서 DPP-4 inhibitor를 개발하고 있었던 것과 달리, 논문 검색결과 현재 부광 pharm을 제외한 다른 곳에서는 MLR-1023과 같은 Lyn kinase activator 당뇨병 치료제를 개발하고 있지 않은 것으로 확인되었다. 따라서 **출시 이후 자누비아에 비해 좀 더 높은 시장 점유율을 누릴 수 있을 것으로** 생각하여 30% 정도의 프리미엄을 감안하였다.

그림 42. 국내 당뇨병 치료제 시장규모 (단위: 억 원)



출처: S&T Market Report, SMIC Research Team 4

그림 43. 자누비아 시장점유율 변화



출처: 대웅제약 사업보고서, SMIC Research Team 4

빠르게 성장하는 중국
시장 진출을 위해
license out을 진행할
것

중국의 경우 2015년 당뇨병 치료제 시장규모는 약 51.2억달러이며 매년 10%씩 성장하고, 규모가 매우 크기에 국내에 비해 여러 제약사들이 경쟁에 참여할 것으로 예상된다. 이를 감안하여 중국에서 MLR-1023의 점유율은 국내의 약 절반 정도일 것으로 가정하였다. 또한 현지 파트너 선정 및 후기 임상 진행을 위한 **license out이 진행될 것으로** 보이며, 이와 비슷한 약물인 한미약품의 또 다른 기술수출 사례를 토대로 계약 규모를 추정해보았다.

기술수출 규모를 추정하
기 위해 한미약품의 사
례를 참조

작년 11월 한미약품이 사노피에 국내 제약산업 역사상 최대 규모의 **license out을** 진행한 **퀀텀프로젝트가 바로 당뇨병 치료제이다**. 총 3개의 신약으로 구성되어 있는 퀀텀프로젝트는 약효의 지속시간을 늘려주는 독자적 기술인 랩스커버리를 적용한 것으로, GLP-1 계열의 지속형 당뇨병/비만 치료제(Efpeglenatide), 지속형 인슐린 유도체(HM12470), 그리고 이 두 약물의 combo 형태로 구성되어 있다. 총 계약 규모는 43억유로(약 5.6조원)에 달하는데, 하나의 약물 당 약 1.8조원의 값을 한다고 볼 수 있다. 몇 일 뒤 한미약품은 안센에 GLP-1 계열의 또다른 비만/당뇨치료제인 HM12525A를 1조원 규모로 수출하며 세상을 놀라게 했는데, 이를 통해 **잘 만든 당뇨병 치료제 하나의 가격이 1조원 이상의 계약을 체결해줄 수 있다는 것을 확인할 수 있다**.

그림 44. 한미약품의 당뇨병 치료제 기술수출 사례

	한미약품 퀀텀프로젝트	한미약품 HM12525A	부광약품 MLR-1023
계약체결 시기	2015 년 11 월	2015 년 11 월	2016~2017 년 (예상)
계약체결 대상	사노피 (프랑스)	안센 (미국)	N/A
개발 단계	임상 2 상, 임상 1 상, 전임상	임상 2 상	임상 2 상
계약 규모	Upfront €4 억	Upfront \$10,500 만	Upfront 1,000 억원
	Milestone €39 억	Milestone \$91,500 만	Milestone 8,000 억원
	Royalty 두자리수	Royalty 두자리수	Royalty 15% (예상)
약물의 효능	당뇨병 치료제	당뇨병/비만 치료제	당뇨병 치료제

출처: SMIC Research Team 4

한미약품의 기술수출은
다국적 제약사들의 수요
와 완벽히 맞아 떨어졌
던 사례

MLR-1023의 계약 규모를 추정하기 위해 몇 가지 추가적으로 고려해야 할 사항이 있다. 바로 사노피와 안센의 전략인데, 사노피의 경우 전통적으로 당뇨병 치료제 개발에 강한 회사이며 2015년 당시에 보유하고 있던 블록버스터 의약품 Lantus의 특허만료(2016.02.)에 대한 압박이 점점 심해지고 있던 상황이었다. 그 외에도 노보노디스크, 릴리 등에서 개발하는 경쟁 약물과 Lantus 바이오시밀러의 등장으로 당뇨병 치료제 시장에서 지위를 위협받게 되었다. 자체 R&D를 통해 마땅한 돌파구를 찾지 못하던 사노피가 발견한 것이 바로 약물 투여의 편의성을 크게 개선한 지속형 바이오베터인 한미약품의 퀀텀프로젝트였고, 파이프라인을 확보하기 위해 이 3가지 약물을 통째로 사들인 것이다. 안센 역시 당뇨병 및 비만 치료제에 대한 신규 약물을 찾고 있었고, 경쟁사인 사노피의 파이프라인 보강에 뒤처지지 않기 위해 HM12525를 도입하였다. 즉, **한미약품의 당뇨병 치료제 기술**

수출은 시장 상황이나 특허권, 경쟁 등을 고려하였을 때 다국적 제약사들의 수요와 정확히 맞아떨어졌던 것이다.

그림 45. MLR-1023의 향후 추정 매출액 (단위: 억원)

	연도	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	개발단계	2b진행	2b완료	3상진행	3상완료	허가신청	시장출시	2년차	3년차	4년차	5년차	6년차	7년차	8년차	9년차	10년차
A	국내 당뇨병 치료제 시장규모 (조원)	9.2	10.4	11.7	13.2	14.9	16.9	19.1	21.6	24.4	27.5	31.1	35.1	39.7	44.9	50.7
B	MLR-1023의 국내 시장점유율						7.9%	9.8%	18.9%	27.1%	26.0%	24.9%	23.6%	21.0%	19.5%	19.5%
C = A*B	MLR-1023의 국내 매출액						1.3	1.9	4.1	6.6	7.2	7.7	8.3	8.3	8.8	9.9
D	중국 당뇨병 치료제 시장규모 (조원)	59.0	64.9	71.4	78.5	86.4	95.0	104.5	115.0	126.5	139.1	153.0	168.3	185.2	203.7	224.1
E	MLR-1023의 중국 시장점유율						3.9%	4.9%	9.4%	13.6%	13.0%	12.4%	11.8%	10.5%	9.8%	9.8%
F = D*E	MLR-1023의 중국 매출액 (억원)						4	5	11	17	18	19	20	19	20	22
G=(C+F)*15%	(국내 매출액 + 중국 매출액) * royalty 15% 가정 (억원)						761	1,046	2,238	3,562	3,791	4,020	4,232	4,167	4,292	4,760
H	기술수출 시 upfront + milestone	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000										
G+H	MLR-1023의 총 매출액 (억원)	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	761	1,046	2,238	3,562	3,791	4,020	4,232	4,167	4,292	4,760

출처: SMIC Research Team 4

약간의 할인율 감안하여
약 9,000억원 규모의
기술수출이 이뤄질 것

이러한 점을 고려하였을 때, 쿼텟프로젝트 신약 하나의 기술수출 규모인 1.8조원, 안센과 체결한 1조원의 규모를 부광약품의 파이프라인에 그대로 적용하기에는 약간 과하다고 생각하였다. 위 Apatinib의 기술수출 규모 산정과 마찬가지로 외형적 크기, 기술수출 경험, 다국적 제약사와의 협상력, 인지도 등에서는 부족하지만 임상 진행 단계가 비슷하고, 바이오베터가 아닌 first-in-class 신약이라는 점에서 약 9,000억원 규모의 기술수출이 가능할 것이라고 판단된다.

4.3. 파킨슨병 환자의 운동장애 치료제 JM-010, JM-012

4.3.1. 어디에 쓰는 약인가?

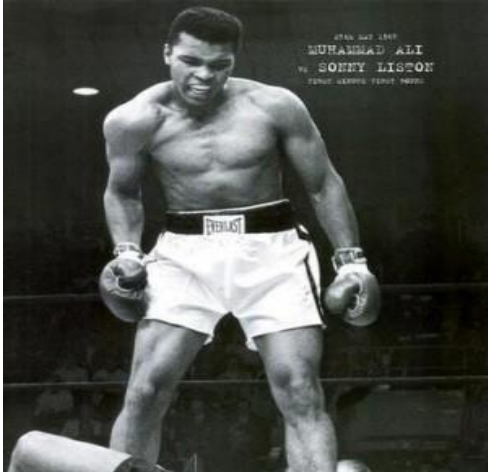
파킨슨병은 퇴행성 신경
질환의 한 종류

파킨슨병(PD, Parkinson's Disease)은 퇴행성 신경질환(Neurodegenerative Disease)의 한 종류로, 신경세포가 소실되거나 제대로 기능을 하지 못하여 발생하는 신경질환 중 하나이다. 알츠하이머병(AD, Alzheimer's Disease)에 이어 발병률이 높은 파킨슨병은 몸의 마비, 강직과 같은 운동성 장애와 통증, 우울증, 치매 등의 정신적 장애를 모두 나타내게 된다.

연령이 높아질수록 파킨
슨병의 발생 확률 증가

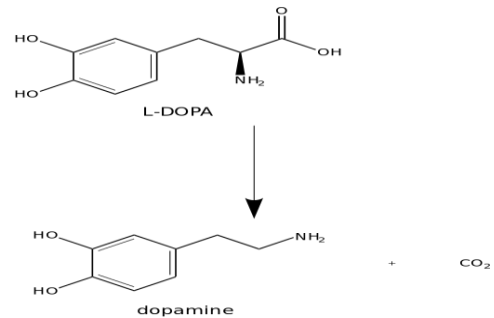
신경계와 관련된 질환인 만큼 연령이 높아질수록 발생 확률이 증가하는데, 60세 이상 인구 1,000명당 2~3명 정도가 발병하는 것으로 조사되었으며, 발병 원인으로는 유전적 요인을 비롯하여 뇌 질환, 독성 물질 중독, 신경안정제를 비롯한 약물의 부작용 등 다양한 경로가 알려져 있다.

그림 46. 파킨슨병 환자였던 권투선수 무하마드 알리



출처: Google

그림 47. 치료제로 투여하는 L-DOPA와 도파민



출처: Wikipedia

파킨슨병 환자가 복용하는 도파민 약물에 의해 운동장애가 유발됨

파킨슨병 환자는 공통적으로 신경전달물질인 도파민(Dopamine)의 농도가 감소하게 되는데, 이를 치료하기 위해 도파민을 인위적으로 주입하여 적정 농도를 유지해주어야 한다. 다만 도파민을 직접 주입할 경우 뇌까지 효율적으로 전달되지 못하기 때문에, 뇌 안에서 도파민으로 바뀌는 물질인 L-Dopa를 주요 약물로 사용하게 된다. 이와 같은 신경전달물질의 장기간 복용은 팔과 다리를 비롯한 사지운동장애, 몸에 힘은 들어가지만 움직일 수 없는 무동증(Akinesia) 등의 운동장애를 유발할 수 있다.

JM-010, JM-012는 운동장애를 치료하는 약물

JM-010은 이러한 L-Dopa 장기복용으로 인한 운동장애(LID, L-Dopa Induced Dyskinesia)를 치료하기 위한 약물이며, JM-012는 파킨슨병 환자가 L-Dopa를 복용하기 전인 아침 기상직후에 나타나는 아침무동증(Morning Akinesia)을 치료하기 위한 약물이다.

4.3.2. JM-010의 권리관계 및 개발상황

Contera Pharma를 인수하면서 JM-010, JM-012 파이프라인을 도입

부광약품은 2014년 11월 덴마크의 바이오벤처인 Contera Pharma의 지분 100%를 33억 원에 인수, 자회사로 편입하였다. Contera Pharma는 당뇨병 및 신경계 약물 개발사로 유명한 유럽의 Novo Nordisk에서 연구개발과 임상약리 업무를 주도했던 연구원들이 2010년에 설립한 회사로, JM-010과 JM-012를 비롯한 신경계 관련 약물을 개발하고 있다.

동사가 전세계 판권을 보유

이러한 인수를 통해 부광약품은 Contera Pharma의 파이프라인이었던 JM-010과 JM-012에 대해 유럽을 제외한 전 세계 판권을 보유하게 되었으며, 유럽 판권은 유럽 내 독립법인으로 유지되는 Contera Pharma가 보유하고 있다. 하지만 Contera Pharma가 부광약품의 자회사인 점을 고려한다면 실질적으로는 전 세계 판권을 보유하고 있다고 생각할 수 있다.

JM-010: 임상2a상 완료
JM-012: 전임상 완료

JM-010은 2015년 11월 남아공에서 진행하던 임상 2a상을 성공적으로 완료하였으며, 올해 2분기 중에 결과를 발표할 예정이다. 또한 유럽 내에서도 임상 1상을 위한 의약품 생산 및 승인 준비 작업이 진행 중으로, 유럽 내 부광약품의 네트워크를 고려할 때 성공적으로 진행될 수 있을 것으로 생각된다. JM-012는 현재 전임상 단계가 진행 중으로, 논문

및 전임상 자료가 공개되지 않아서 IR에 문의해본 결과 아직 결과를 발표할 단계는 아니라고 한 것으로 보아, 전임상이 완료되기까지는 시간이 조금 더 필요할 것으로 보인다.

4.3.3. JM-010, JM-012와 파킨슨병 치료제

JM-010: 임상2a상 완료
JM-012: 전임상 완료

JM-010, JM-012는 파킨슨병 치료제인 L-Dopa의 장기복용으로 인해 발생하는 부작용을 치료하는 약물이므로, 먼저 **L-Dopa를 비롯한 파킨슨병 치료제에 대한 분석**이 필요하다. 파킨슨병 치료제는 새롭게 연구중인 파이프라인을 제외한다면, 작용기전에 따라 크게 4가지로 나누어 볼 수 있다.

① Dopamine Replacement Therapy

체외에서 도파민을 직접 주입하는 방법

파킨슨병 환자는 도파민이 부족하기 때문에, 체외에서 직접 도파민을 주입해주는 가장 단순한 방법이다. 다만 도파민은 뇌 안으로 이동하여 작동해야 하는데, 체외에서 넣어준 도파민은 뇌를 보호하고 있는 장벽(BBB, Blood-Brain Barrier)를 통과하지 못하기 때문에, L-DOPA의 형태로 투여해주게 된다. 투여해준 L-DOPA는 BBB를 통과하여 도파민으로 바뀌 뒤 수용체에 결합하여 정상적인 신호전달을 유도할 수 있다.

② Dopamine Agonist

도파민과 동일한 기능을 하는 물질을 주입하는 방법

위의 L-DOPA 치료법과 비슷하게, 체내에서 도파민의 기능을 대체할 수 있는 약물을 개발하여 주입해주는 방법이다. BBB를 통과하여 도파민으로 바뀌는 L-DOPA와는 달리, Dopamine Agonist는 직접 BBB를 통과한 뒤 도파민 수용체에 결합하여 정상적인 신호전달을 유도할 수 있다. 반감기도 훨씬 길어서 쉽게 분해되지 않는 것으로 알려져 있다.

③ COMT inhibitor

L-DOPA의 분해를 억제

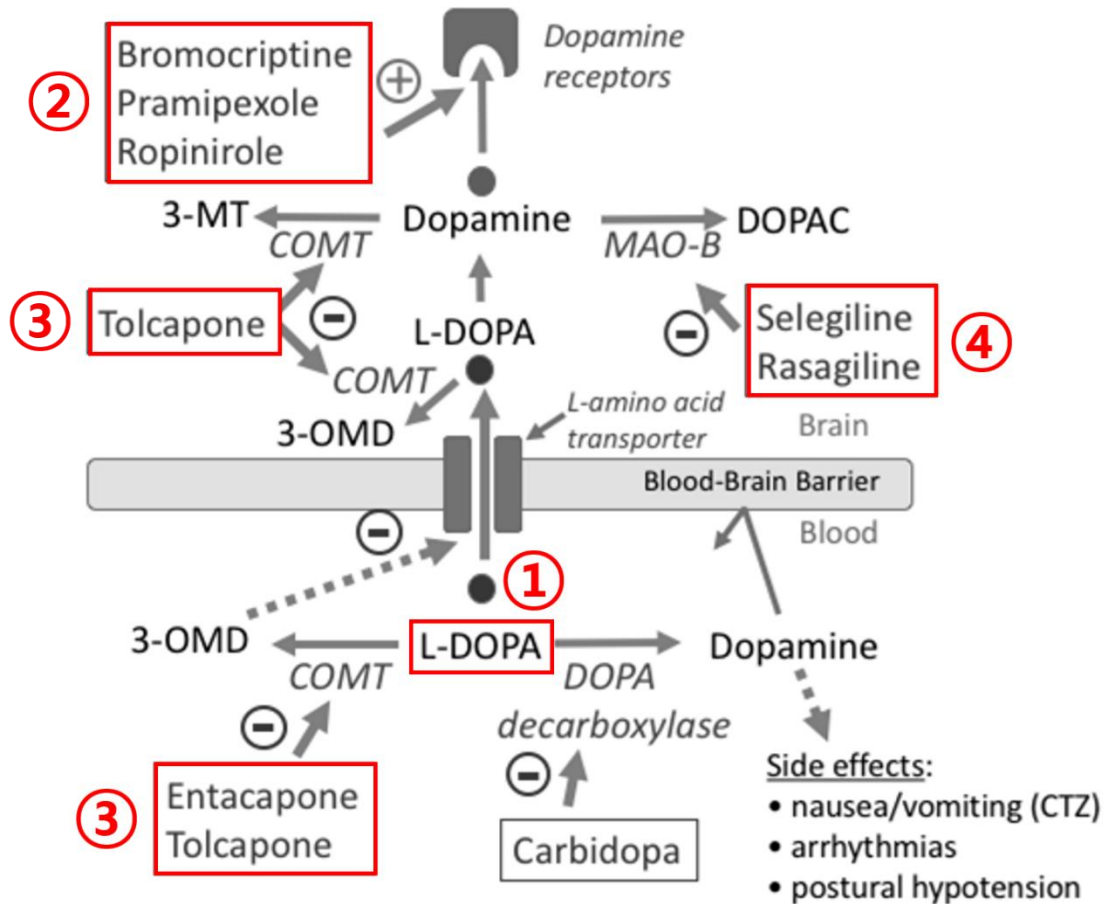
체내에서 L-DOPA는 원하는 대로 도파민이 되기도 하지만, COMT(catechol-O-methyltransferase) 효소에 의해 다른 물질로 분해되어버리는 경우가 많다. 따라서 COMT를 저해하는 물질을 투여하면 L-DOPA의 손실을 줄일 수 있고, 동일한 양의 L-DOPA로부터 보다 더 많은 양의 도파민이 전달되도록 할 수 있다.

④ MAO inhibitor

L-DOPA의 분해를 억제

MAO(monoamine oxidase) inhibitor는 항우울제로도 잘 알려진 성분으로, COMT inhibitor와 마찬가지로 L-DOPA의 분해를 억제하는 방식으로 작용한다. 크게 A형과 B형 두 종류가 있는데 우울증 치료제는 A형과, 도파민의 L-DOPA의 분해는 B형과 관련이 있다.

그림 48. 파킨슨병 치료제의 분류



출처: Tulane University, SMIC Research Team 4

기존에 존재하던 운동장애 치료제의 문제로 인해 새로운 약물이 필요한 상황

위와 같이 파킨슨병 치료제의 대부분은 L-DOPA와 도파민을 중심으로 이루어지기에, 그에 따른 운동장애와 아침무동증 등의 부작용이 나타나게 되는 것이다. 레보도파 운동장애(LID)가 학계에 보고되기 시작하면서 NMDA(N-methyl-D-aspartate) 길항제가 LID의 증상을 완화시켜준다는 연구 결과가 나타났고, 조류 인플루엔자에 대한 항바이러스제로 사용하던 **Amantadine**이 LID 치료에 효과가 있다는 결과가 발표되었다. 하지만 장기적 효과에 대한 임상시험에서는 의미 있는 결과가 나타나지 않았으며, 최근에는 각막손상에 대한 우려가 나타나고 있어 LID를 예방하기 위해 L-DOPA의 사용을 최대한 늦추도록 권고하고 있다. 아침무동증 역시 L-DOPA를 사용하는 환자들에게 일상 생활에 지장을 줄 만큼 치료가 필요한 질병이기에, 새로운 치료제에 대한 수요가 큰 상황이다.

JM-010과 JM-012는 현재 개발되고 있는 유일한 운동장애 치료제

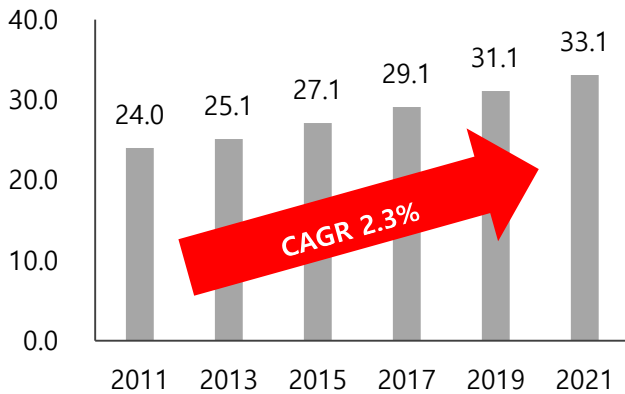
JM-010과 JM-012는 이러한 운동장애 치료를 위해 개발되고 있는 유일한 약물로, 신경 세포 사이에서 일어나는 도파민의 신호 강도를 조절하는 방식으로 작용한다. 파킨슨병 환자의 대부분이 L-DOPA를 사용하고 이들 중 70~80%에게서 LID가, 50%에게서 아침무동증이 나타난다는 점을 생각해보면 해당 약물의 가치는 충분하다고 생각된다.

4.3.4. JM-010과 JM-012의 내재가치

동사는 JM-010, JM-012의 전 세계 판권을 보유

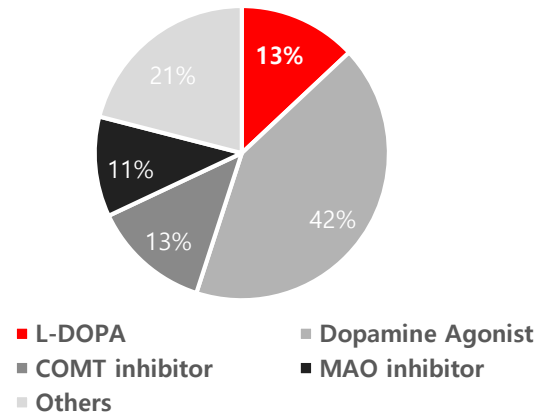
두 약물 모두 파킨슨병을 대상으로 하며 부광약품이 전 세계의 판권을 보유하고 있다는 점을 고려하여, 파킨슨병 치료제의 글로벌 시장 규모를 구한 뒤 이 중 레보도파를 처방 받고 있는 사람들의 비율을 곱해주면 레보도파의 시장 규모를 구할 수 있다. 그 중 LID가 발생하는 환자의 비율과, 부작용으로 인해 JM-010을 사용하는 환자의 비율을 곱해주면 최종적으로 JM-010의 예상 매출액을 산정할 수 있다. JM-012의 경우 LID 환자비율 대신 아침무동증 환자의 비율을 곱해주면 같은 방식으로 추정이 가능하다.

그림 49. 파킨슨병 치료제의 시장규모 (단위: 억달러)



출처: S&T Market Report, SMIC Research Team 4

그림 50. 레보도파(L-DOPA)의 처방 비율



출처: S&T Market Report, SMIC Research Team 4

파킨슨병 치료제 시장은 연평균 2.3%씩 증가

파킨슨병 치료제 시장규모는 2016년 24억달러에서 연평균 2.3%씩 증가할 것으로 예상되며, 그 중 레보도파(L-DOPA)는 다른 기전으로 작동하는 여러 약물과 병용하여 꾸준히 사용되는 처방 행태를 보이기에 시장에서 차지하는 비중인 13%는 변하지 않고 유지된다고 가정하였다.

운동장애 환자의 비율은 약 60%

동사는 레보도파 장기 복용자 중 LID 환자의 비율이 90%에 달한다고 하였는데, 조사결과 70~80% 정도의 환자에서 나타난다는 내용이 좀 더 피인용수가 높은 설득력 있는 논문이었다. 다만 해당 연구가 2000년에 진행되었기에 그 동안 레보도파의 부작용이 일부 개선되었다는 전제 하에 보수적으로 60%의 환자에서 LID가 발생한다고 가정하였다.

JM-010은 빠르게 시장을 선점할 수 있을 것

1990년대 후반부터 LID 치료제로 사용되던 Amantadine은 현재 LID 환자의 30% 가량이 사용하고 있는데, 장기간 사용시 효과가 입증되지 않았다는 점과 부작용이 나타나고 있다는 점을 고려해 본다면 JM-010이 시장에 출시될 경우 빠르게 Amantadine을 대체해 나갈 것으로 보인다.

JM-012 역시 높은 시장 점유율이 예상됨

아침무동증의 경우 동사의 자료에 따라 L-DOPA 장기복용 환자 중 50%에게서 발생한다고 한다고 하였을 때, 현재 이에 대한 적절한 치료제가 없는 상황이므로 JM-012가 성공적으로 시장에 출시된다면 복제약이 출시되기 전까지는 거의 독점이 가능할 것으로 판단된다.

그림 51. JM-010의 향후 추정 매출액 (단위: 억원)

	연도	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	개발단계						시장출시	2년차	3년차	4년차	5년차	6년차	7년차	8년차	9년차	10년차
A	파킨슨병 치료제 시장규모	26.9	27.5	28.2	28.8	29.5	30.1	30.8	31.5	32.3	33.0	33.8	34.5	35.3	36.2	37.0
B	레보도파의 점유율						13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
C = A*B	레보도파 시장규모						3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8
D	LID 환자비율						60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
E = C*D	LID 치료제 시장규모						2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9
F	JM-010의 M/S						10%	15%	25%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	20%
G = E*F	JM-010의 매출액						0.2	0.4	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6

출처: SMIC Research Team 4

그림 52. JM-012의 향후 추정 매출액 (단위: 억원)

	연도	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	개발단계								시장출시	2년차	3년차	4년차	5년차	6년차	7년차	8년차	9년차	10년차
A	파킨슨병 치료제 시장규모	26.9	27.5	28.2	28.8	29.5	30.1	30.8	31.5	32.3	33.0	33.8	34.5	35.3	36.2	37.0	37.8	38.7
B	레보도파의 점유율								13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
C = A*B	레보도파 시장규모								4.10	4.19	4.29	4.39	4.49	4.59	4.70	4.81	4.92	5.03
D	MA 환자비율								50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
E = C*D	MA 치료제 시장규모								2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5
F	JM-012의 M/S								30%	50%	70%	75%	80%	80%	80%	80%	70%	60%
G = E*F	JM-012의 매출액								0.62	1.05	1.50	1.65	1.80	1.84	1.88	1.92	1.72	1.51

출처: SMIC Research Team 4

5. 투자포인트 3. 너와 나의 연결고리, 투자!

5.1 효율적인 해외 네트워크 설립, TVM

동사는 직접 투자 외에도 VC를 통한 간접적인 투자로 네트워크를 구축

동사는 신약 초기단계 후보물질 탐색 및 개발과 임상, 연구개발이 분업화 되어가는 업계의 트렌드에 발맞추어 국내외 신약과 바이오 벤처 기업들에 투자하는 전략을 구사하고 있다. 해외법인을 설립하고 해외투자를 늘리는 것은 제약업계에 공통적으로 나타나는 현상이지만 **동사의 특이점이자 강점은 직접 투자 외에도 간접적인 투자를 통해 업계의 관련 회사들과 네트워크를 구축하고 있으며 효율적으로 성장의 발판을 마련하고 있다는 점이다.**

TVM과 전략적 파트너로서 업무협약을 체결

동사는 홍콩글로벌사모증권에 투자함으로써 TVM Life Science Venture Capital(이하 TVM)이 조성한 바이오벤처 투자 전문 펀드에 유한책임 조합원으로서 참여하였다. 또한 **TVM과 아시아 지역의 전략적 파트너로서 업무협약을 체결하였다.**

TVM은 생명공학 분야에서 유럽 3위 규모의 대형 벤처 캐피탈

TVM은 뮌헨과 몬트리올 등지에서 활동하는 투자기관으로서 1983년 설립되었고, 오랜 역사를 바탕으로 거대한 글로벌 네트워크를 형성하고 있다. 또한 **생명공학 분야에서 약 1조 2천억 원 규모의 자산을 운용중인 유럽 3위 규모의 대형 바이오 및 제약 전문 벤처 캐피탈이다.**

높은 Exit 성공률을 보여주는 TVM

TVM은 지금까지 140여 개 생명공학 관련 포트폴리오 기업 가운데 90개의 Exit을 이끌어 내었으며(평균 Exit 성공률 64%) 최근에도 9개 가운데 6개의 Exit을 달성하는 등 **바이오/제약 벤처와의 광범위한 네트워크**를 보여주고 있다. 특히 Exit 중 45개 기업의 IPO를 이끌어내어 회사의 기술력과 잠재적 가치를 평가하는 데 뛰어난 능력을 증명하였는데 8명의 투자 팀 가운데 6명이 관련 전공 박사이고 1명은 전문의인 구조가 TVM에 전문성과 높은 성공률을 부여하고 있는 것으로 보인다.

동사는 TVM에 대한 투자를 통해 TVM이 북미와 유럽에 구축한 네트워크를 활용

동사는 2013년 TVM과 글로벌 파트너십 계약을 체결하였는데 당시 29억 원 정도를 투자하였고 당기에 30억 원 가량을 추가로 투자함으로써 현재 59억 원 규모를 투자 중이다. 이에 대한 투자수익도 기대할 수 있지만, **동사의 가치에 미치는 더 큰 영향은 TVM이 북미와 유럽에 구축한 네트워크를 활용할 수 있다는 점이다.** TVM이 확보한 다양한 바이오 및 제약 연구개발관련 정보에 대해 동사가 쉽게 접근할 수 있으며 비교적 성공 가능성이 높은 신약 후보물질에 투자를 결정하였을 때 TVM의 직·간접적인 지원이 가능하다.

TVM을 통해 콘테라사를 인수. 유럽 내 연구개발 네트워크 구축 및 해외진출 교두보 마련

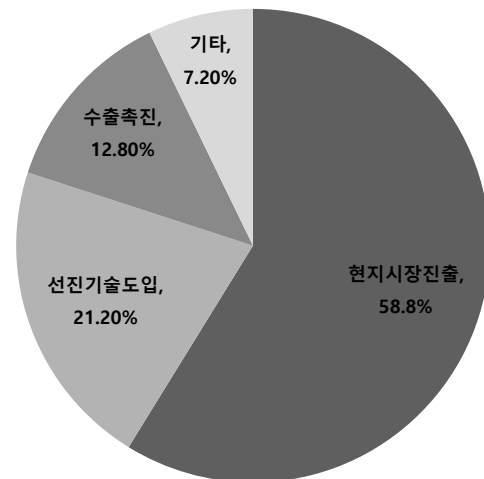
동사가 연구중인 LID 치료제 JM-010을 개발한 덴마크의 벤처 기업 **콘테라(Contera Pharma Aps)**에 대한 인수가 바로 TVM을 통해 이루어진 해외투자이다. 콘테라는 연구개발 전문 업체로서 유럽 내에서 독립된 법인으로 운영되며, JM-010에 대한 권리 이외에도 동사가 개발중인 당뇨병치료제와 항암제 등에 대한 **유럽 내 연구개발 네트워크를 구축하고 해외진출 교두보를 마련할 수 있다는 장점이 있다.**

그림 53. TVM Venture Capital Recent Exits

Recent Exits (2013 - 2015)			
Date	Company	Valuation	Exit
Mar 2015	Cerenis Therapeutics	\$246.2m	IPO
Nov 2014	Definiens		Acquired
Nov 2014	Probiobrug	\$114.8m	IPO
Oct 2014	Proteon Therapeutics	\$140.4m	IPO
Aug 2014	Idenix Pharmaceuticals	\$3.85b	Acq - P2P
Feb 2014	Concert Pharmaceuticals	\$227.1m	IPO
Feb 2014	Argos Therapeutics	\$141.4m	IPO
Aug 2013	EpiCept		Merger
Jun 2013	Blurebird Bio	\$371.8m	IPO
Mar 2013	Enanta Pharmaceuticals	\$235.7m	IPO

출처: TVM Capital Press, SMIC Research Team 4

그림 54. 제약산업부문 투자목적별 해외투자(2013)



출처: 수출입은행, 한국보건산업진흥원, SMIC Research Team 4

뿐만 아니라 동사는 TVM을 통해 IPO를 준비중인 미국의 희귀의약품 전문개발 바이오 벤처회사 Acer Therapeutics에 투자했고 편두통 치료제인 라스미디탄을 개발하는 Colucid Pharmaceuticals에도 투자했는데 Colucid의 경우 IPO로 이어져 평가손익 기준으로 100%를 넘는 수익률을 기록했다. 규모는 그다지 크지 않으나 **TVM과의 파트너십이 유의미한 정보와 기회를 제공해준 사례**로 동사의 전망에 긍정적인 측면을 더해주었다.

천연물신약 연구개발 촉진법 제13조에 따른 해외투자 증가

현재 우리나라의 각종 법령과 제도는 신약 개발을 촉진하는 방향으로 점점 지원이 확대되고 있는데 TVM과의 협력 및 투자는 이에 최적화된 수단이다. **천연물신약 연구개발 촉진법 제13조**에 따르면 ‘정부는 천연물과학 또는 천연물신약연구개발활동에 필요한 관련 자재·기기·시약중 국내생산이 불가능하여 수입하여야 하는 품목의 수입에 대하여는 관세법 및 부가가치세법이 정하는 바에 의하여 관세 및 부가가치세를 감면할 수 있다.’고 하여 해외투자자 및 적극적인 수입을 장려하고 국내와 해외 간에 긴밀한 공조가 가능하도록 했다.

TVM을 통한 투자 경로로 탐색 비용을 줄이고 해외 시장에 안착

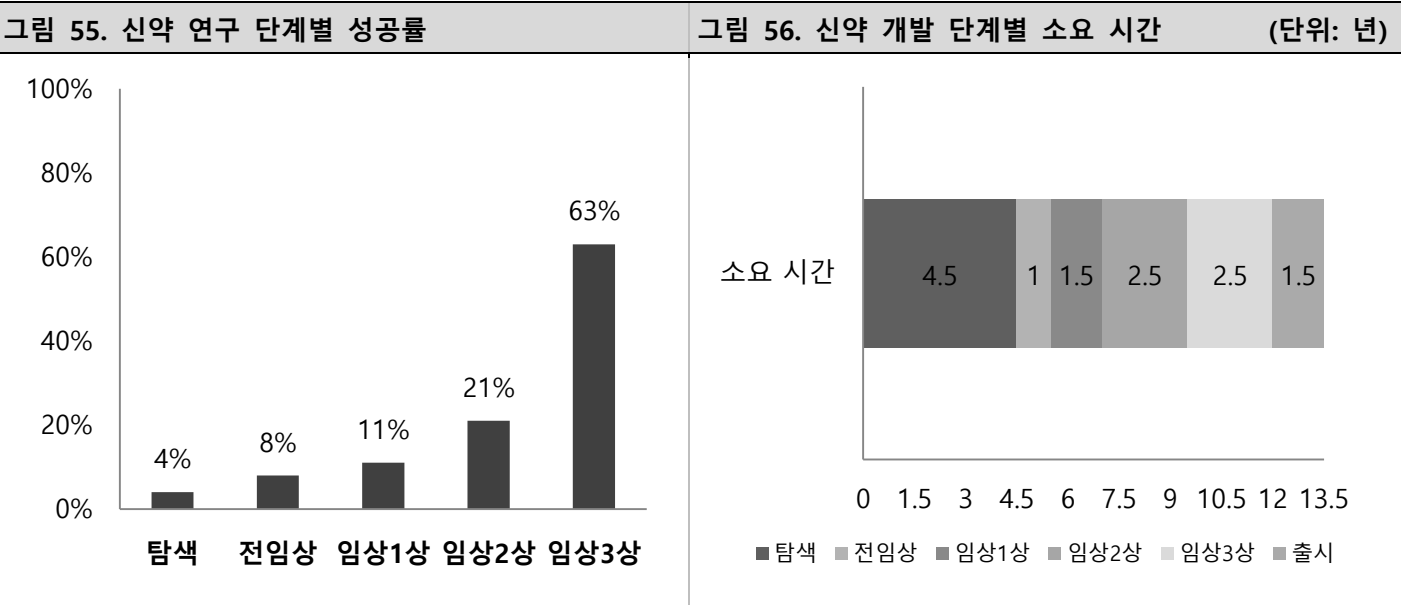
상기 여건 하에 현지시장 진출이나 선진기술 도입 등을 목적으로 하는 해외투자는 점점 늘어나는 중인데 이는 **필연적으로 신약 후보물질의 탐색 및 현지화 비용의 증가를 수반**한다. 그러나 동사는 **검증된 투자 경로인 TVM과의 협력을 통해 탐색 비용을 크게 줄이고 해외 시장에 안착**할 수 있다.

유망한 신약 후보 물질을 확보하여 개발하는 전략

한국보건산업진흥원 자료에 따르면 신약 연구에서 탐색 단계는 4%, 전임상 단계는 8%, 임상 1상 단계는 11%, 임상 2상 단계는 21%, 임상 3상 단계는 63%, NDA 단계는 91%의 성공확률을 보인다. 동사는 **주로 전임상 단계나 임상 1상 단계에 있는 유망한 신약 후보 물질을 확보하여 개발하는 전략**을 취하고 있다.

탐색과 전임상 단계를 직접 진행할 시 성공할 확률 0.32%

만약 동사가 탐색 단계부터 시작한다면 **탐색과 전임상 단계 모두 성공할 확률은 0.32%에 불과**했을 것이다. 연구개발 인력과 시간이 제한된 상황에서 위와 같은 낮은 확률은 크나큰 위험요소이다. 또한 신약 개발에 소요되는 평균 시간은 탐색 단계와 전임상 단계를 합쳐 5.5년이 소요되는 것으로 나타나는데 낮은 확률만큼이나 이 기간도 만만치 않은 부담이다. 반면 **비용은 전임상 단계까지의 누적비용이 38억 정도로 임상 단계에 진입했을 때와 비교하면 상대적으로 낮은 편**이다.



출처: 한국보건산업진흥원, SMIC Research Team 4

출처: 한국보건산업진흥원, SMIC Research Team 4

비용과 효율 사이에서 균형점을 찾은 적절한 투자 및 연구개발

위와 같은 요인에 따라 동사는 지금과 같은 전략을 선택했을 것으로 추정된다. TVM에 대한 투자와 그를 통한 협력 관계, 네트워크 덕분에 동사는 최소한의 신뢰성이 담보된 상태에서 신약 후보물질군에 대한 추가적인 검토 및 판단을 내리면 되는 상황이므로 **비용과 효율 사이에서 적절한 균형점을 찾은 것**이다.

5.2 임상 시험을 부탁해, WCCT!

동사는 메디카 제1호 사모펀드에 30억 원을 출자하였는데 이는 **WCCT Global이라는 CRO(임상시험수탁기관)에 투자**하기 위함이다.

CRO 시장의 성장에 따른 수익과 양질의 CRO 서비스 획득

동사가 WCCT에 투자함으로써 노리는 효과는 크게 2가지로 보인다. 첫째는 급속도로 성장 중인 **CRO 시장에서 견실한 성장을 보여주는 회사에 투자함으로써 수익을 얻는 것**이고, 둘째로는 **WCCT와의 우호적인 관계 유지**를 통해 동사에 최적화된 양질의 CRO 서비스를 지속적으로 누리는 것이다.

모든 절차를 직접 진행하는 것은 비효율 유발

제약산업의 경우 신약 개발을 위해 장기간에 걸쳐 여러 복잡한 단계를 거쳐야 한다. 이 모든 일을 **회사의 연구개발 조직만으로 해내는 것은 대기업이라 할지라도 비효율을 유발**할 가능성이 높다. 특히 신약물질의 연구만큼이나 중요한 임상시험은 불특정 다수에 대하여 이루어지며 연구개발과는 다른 종류의 전문성이 요구되기 때문에 자연스럽게 아

웃소싱 전략이 두드러졌다.

그림 57. Global CRO Market Growth (단위: 십억\$, %)

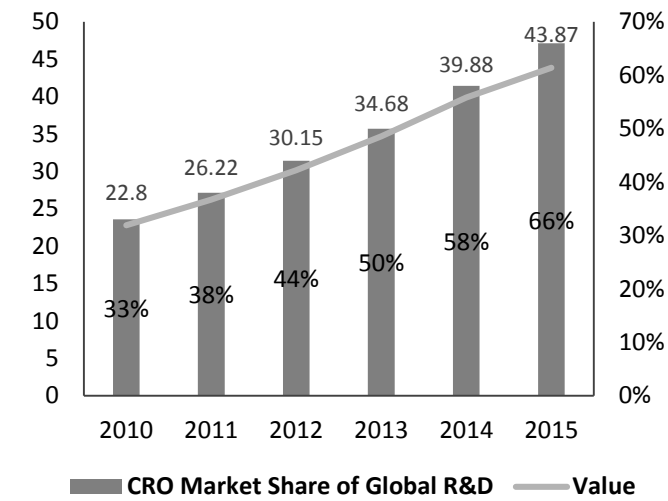
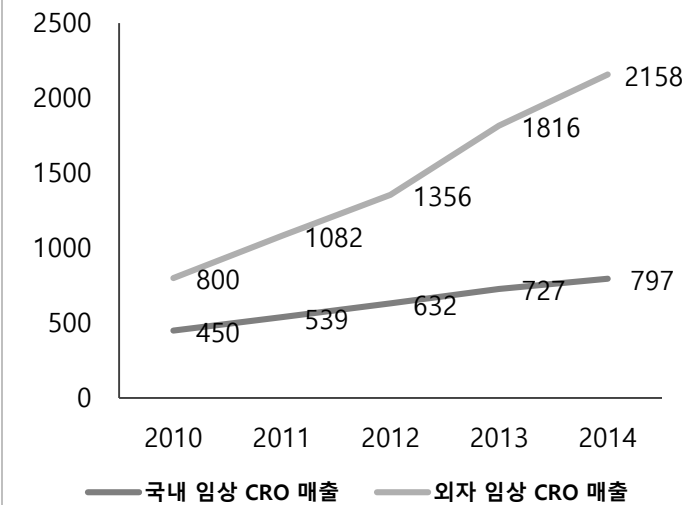


그림 58. 국내 임상 CRO 매출 추이 (단위: 억 원)



출처: ACRO, SMIC Research Team 4

출처: 한국임상시험산업본부, SMIC Research Team 4

CRO는 신약 개발 과정에서 임상 시험을 비롯한 다양한 서비스를 제공하는 회사

CRO는 신약, 세포치료제 또는 의료기기를 개발하는 과정에서 양자간 혹은 다자간 계약을 통해 제약-바이오 고객 회사에 다양한 서비스를 제공하는 회사를 일컫는다. CRO에 의해 제공되는 서비스로는 임상시험 디자인, 독성시험, 환자모집, 전임상부터 임상시험-제품허가까지의 관리, 모니터링, 임상검사 서비스, 데이터 관리 및 통계 분석, 허가용 자료 제출을 위한 medical writing 등의 다양한 업무 영역이 있다.

급속도로 성장중인 전세계 CRO 시장

전세계 CRO 시장은 2015년 기준 약 438억 달러 규모로 연평균 성장률 14%로 급성장 중이며 신약, 바이오 의약품 개발이 활발한 미국과 유럽에서는 독립 산업으로 위상이 높다. 임상검사 서비스 부문을 보자면 아직까지 국내 또는 다국적 임상시험을 진행할 때 일부 특수 검사를 신뢰성 보증 등의 이유로 다국적 CRO에 검사를 의뢰하는 것이 현실이다.

신뢰도 문제로 인해 아직은 해외 CRO에 의존하는 경향

식품의약품안전처의 '14년 임상시험계획 승인현황 자료에 따르면 국내에서 승인된 임상시험 가운데 CRO 순위를 살펴보면 해외 CRO인 Quintiles가 31건, PPD가 15건, PRA가 15건이다. 국내 제약사보다도 해외 CRO의 승인 건수가 더 많은 모습을 보였는데 신뢰도의 문제로 인해 상대적으로 해외 CRO에 의존하는 경향이 있다.

빠른 성장세를 보이며 대형 글로벌 제약사를 고객으로 둔 WCCT

동사가 투자한 WCCT Global은 2005년 설립되어 캘리포니아에 본사를 둔 CRO로 2014년 매출 438억 원, 영업이익 40억 원 가량으로 최근 4년간 성장률 27%로 빠른 성장세를 기록했다. 현지에 210개 병상 등을 포함하여 5곳의 임상시설을 보유 중이며 화이자, 노바티스, 노보노디스크 등 글로벌 제약사를 고객으로 두고 있다.

아파티닙의 미국 내 임상 시험을 위해 2011년 WCCT와 CRO 계약을 체결

2016년 하반기에 코스닥 시장에 상장할 것으로 예정되어 있으며 우리나라 정부에서 추진하여 만들어진 범부처신약개발사업단과도 MOU를 체결하는 등 국내 기업들이 해외에서 양질의 CRO 서비스를 받을 수 있도록 하고 있다. 동사의 경우 **주력 개발 신약인 아파티닙 메실레이트에 대한 미국 내 임상 시험을 위해 2011년 WCCT와 CRO 계약을 체결**했으며 추후에도 다른 신약에 대한 임상 시험을 실시할 경우 추가적인 계약이 이루어질 것이다.

투자를 통해 협상력 제고 및 안정적인 임상 시험 루트 확보

210억 원 규모의 펀드 중 30억 원을 출자하여 WCCT의 주주인 동사는 향후 계약을 할 때 **추가적인 협상력을 제고**할 수 있을 것이고, **안정적인 임상 시험 루트를 확보**한다는 측면에서 불확실성을 낮출 수 있다. 임상 시험이 성공적으로 이루어지고 아파티닙이 최종적으로 시판될 경우에는 WCCT와 동사가 모두 이익을 누리는 **원-원 관계가 되고 동사는 수직계열화를 통해 자체적인 임상 시험 비용을 절감**할 수 있다.

수직계열화를 통한 임상 시험 비용 절감

이를 통해 예상하는 동사의 사업 방향은 신약 후보 물질의 탐색은 바이오 벤처에 맡기고 동사는 그 가운데 유망한 물질을 발굴하여 해당 기업에 투자하거나 그 기업을 인수하여 후속 연구 개발을 진행하고, 임상 시험 단계와 허가 대행은 CRO에 아웃소싱하여 최종적으로 이익을 거두는 구조를 정착시키려 하는 것으로 보인다.

5.3 바이오 투자도 해본 놈이 잘한다

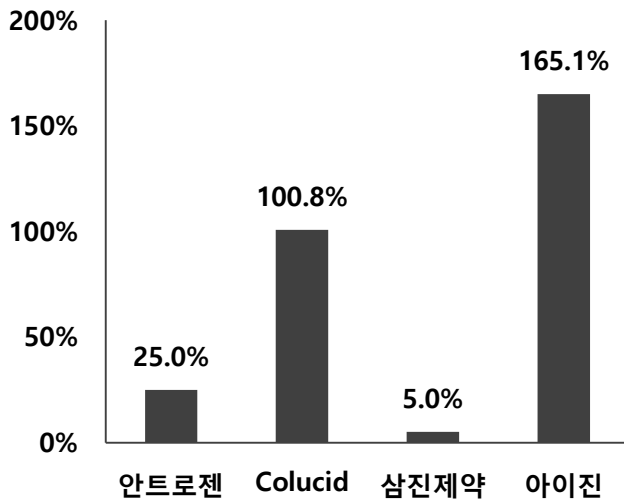
크론성 누공의 줄기세포 치료제 큐피시스템을 판매 중인 안트로젠

동사는 코스닥에 상장된 안트로젠의 지분 24.7%를 보유한 최대주주이다. 안트로젠은 성체줄기세포를 이용한 재생용 세포치료를 개발하고 있다. **희귀병인 크론성 누공 치료제 큐피시스템을 개발해 2014년부터 시판** 중인데 이는 줄기세포치료제로는 최초로 보험 급여를 받는 의약품이다. 그만큼 줄기세포치료제에 대한 기술력을 인정받아왔고 총 7500만 달러 규모의 기술 수출도 이루어져 기술료 유입이 있을 예정이다.

동사는 꾸준한 투자규모 유지에 대한 결실로 900% 이상의 이익을 얻음

안트로젠은 2000년에 이성구 부광약품 연구개발 담당 상무가 대표를 맡아 초기자본금 20억 6천만 원으로 출범했다. 부광약품은 안트로젠의 주식을 꾸준히 매입하며 자금을 제공했고 기술에 대한 꾸준한 투자가 결실을 거둬 줄기세포치료제가 출시될 수 있었다. 이러한 성과를 바탕으로 올해 2월 안트로젠은 코스닥에 상장되었고 **부광약품은 투자 초기에 비해 약 900% 이상의 이익을 거두었다.**

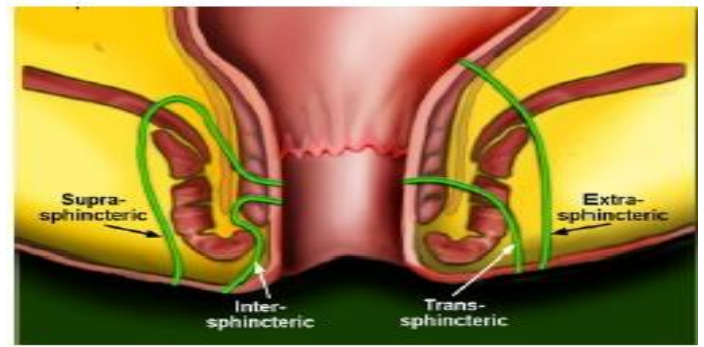
그림 59. 부광약품의 바이오/제약 당기 투자 수익률



출처: 부광약품 사업보고서, SMIC Research Team 4

그림 60. 크론성 누공

- 크론성 누공이란?



- 1) 크론한자의 염증이 악화되어 소화관에 구멍이 생기는 병, 희귀난치질환
- 2) 특히, 항문주변에 항문과 연결되어 생기는 치루 (항문누공)가 많음
- 3) 치루로 대변, 염증성농양 등이 새어나오고 고통이 심함
- 4) 치료약이 없고 계속 재발함

출처: 부광약품 IR, SMIC Research Team 4

더욱 긍정적인 점은 투자 수익으로만 그치는 것이 아니라 **기술적으로도 충분히 협력이 가능**하다는 것이다. 동사가 중점을 두고 연구하고 있는 파킨슨병 치료에 관해서 최근 줄기세포를 이용한 치료 가능성이 대두되었고 최초로 임상 성공 사례가 보고되기도 했다. **안트로젠은 줄기세포 배양과 관련하여 강력한 원천기술을 보유하고** 있어 동사와 안트로젠이 협력하여 연구할 경우 확실한 시너지를 발휘할 것이다.

아이진의 상장으로 또다시 400% 이상의 이익을 달성

또한 동사는 2012년 28억 원을 투자한 **비상장 바이오벤처 아이진의 상장으로 이익을 달성**했다. 당시 59만 5천주(7.83%)를 확보한 동사는 2015년 10월과 올해 초 매입가격 대비 5배 이상 높은 주당 25,000원 선에서 대거 지분을 매각해 큰 이익을 거두었다. 아이진도 기술 수출 계약 성사 가능성이 점쳐지고 있어 계약이 실현될 경우 추가적인 이익도 기대할 수 있는 상황이다.

제3의 경로로 이익을 창출

동사는 위의 사례들뿐만 아니라 바이오 제약 업계 관련 투자활동에서 대부분 이익을 얻고 있다. 이는 **제품 생산 및 영업 활동에서 얻어지는 이익과는 다른 제3의 경로로 이익을 창출**하는 능력이며, 성공한 투자를 통해 확보한 자금이 다시 연구개발에 쓰이고 이를 통해 축적된 기술이 동사의 경쟁력이 되는 선순환이 이뤄지는 중이다. **부채 비율이 12.6%에 머무르는 안정적인 재무구조** 역시 상기 투자 활동에 힘을 보태는 긍정적 요소이다.

5.4 결국 사람이 미래다

기업의 미래를 살펴봄에 있어 사업에 대한 분석만큼 중요한 것은 그 기업을 구성하고 이끌어가는 사람에 대한 것이다. 아무리 훌륭한 잠재력을 가진 기업이라 할지라도 결국 그것을 현실로 하는 것은 사람의 역할이고, 이러한 점에 있어 동사의 최근 행보는 신뢰를 더해준다.

동사에서 R&D를 주도하던 유희원 전 부사장을 대표로 선임

동사는 지난 2015년 3월 **동사의 R&D 부문에서 각종 신약 개발 연구를 주도하던 유희원 前 부사장을 대표이사 사장으로 선임**하여 공동 대표를 맡게 하였다. 유희원 대표는 B형간염 치료제 레보비르 개발을 주도하여 전문성을 확보하고 이를 토대로 제네릭 시장에서 바라크루드의 제네릭 엔테카비르를 성공으로 이끈 경험이 있다.

유 대표는 전문성을 지닌 CEO로서 동사의 의사 결정에 좋은 영향을 미칠 것

유희원 대표는 약학 박사 학위를 지닌 연구원 출신이기에 해당 분야에 대해 전문성을 지니고 있다. 이는 **동사의 신약 개발 및 투자 의사 결정에 있어 합리적이고 기술적인 선택을 가능하게 할 것이다**. 국내 대부분의 제약사들이 오너 경영 체제를 선택하면서 CEO의 약학 분야에 대한 전문성이 떨어지기도 하는 모습에 비춰 볼 때 동사의 선택은 강한 비교우위로 작용한다.

유 대표의 취임과 함께 급격히 상승하는 R&D 비중

이전에도 꾸준히 R&D의 매출액 대비 비중을 높여오던 동사는 유희원 대표의 취임과 동시에 그 비중을 더 크게 늘려 **2016년에는 2014년 9.91%의 두 배 이상인 20%까지 투입할 계획**이다. 대부분의 매출을 제네릭에 의존하는 국내 경쟁사들과 달리 신약 개발에 역량을 집중하여 훨씬 큰 과실을 맛보겠다는 의지를 표명하였으며, **레보비르를 개발해본 경험이 자산으로 남아 강력한 힘이 될 것이다**.

오픈 이노베이션 전략의 강화 : 향상된 성공률 기대

또한 유희원 대표의 취임은 TVM 및 각종 바이오 벤처에 대한 투자와 그 맥락을 같이하는데 이는 동사가 추진 중인 **개방형 혁신(Open Innovation) 전략을 강화**하는 것이다. 오픈 이노베이션 전략은 미국이나 유럽 등의 시장에서 신약허가에 대한 복잡하고 까다로운 관련규정들을 충족하기 위해 현지 기업들과 공동개발, 라이선스 '스핀 오프' 및 기업 분할과 같은 재무적인 방안을 활용함으로써 기존의 폐쇄적(closed) 신약개발 프로세스와 비교하여 향상된 성공률을 기대할 수 있다.

6. Issue & Risk

6.1 배당 관련 승계 관련 이슈

매우 높은 배당수준 유지

2015년 동사의 배당 현황은 현금배당 주당 700원, 주식배당 주당 0.1주이다. 2009년부터 주당 500원으로 높은 배당성향을 유지해왔는데 이보다도 배당금액을 늘린 것이다. 이에 따라 배당총액은 228억원에 달한다. **동사의 2015년 당기순이익이 251억 원인 것을 생각하면 매우 높은 수준이다.**

고배당은 오너 승계를 위한 과정

이런 고배당 행보 뒤에는 기업 승계를 위한 의도가 숨겨져 있는 것으로 보인다. 김동연 부광약품 회장은 1938년생의 고령으로, 후계자는 장남 김상훈 사장으로 입지를 다져놓았다. 주식 증여도 계속하여 이루어지고 있는데, 2014년과 2015년에 증여한 주식이 100만 주로, 해당년도동안 배당으로 확보한 규모와 거의 일치한다. 또한 김상훈 사장은 확보한 주식을 바탕으로 대출을 받아 증여세를 확보하고 있기도 하다.

회사가치 감소의 리스크는 있지만, 승계 완료와 함께 없어질 것

즉 현재의 고배당 추세가 주주의 이익 실현을 위한 것이 아니라 오너의 승계를 위한 것이라는 점은 동사의 가치를 깎아먹는 행위로 볼 수 있다. 당기순이익의 대부분을 배당하고 있는 점은 현재 동사의 사업부가 탄탄하다는 우리의 투자포인트의 예러가 될 수 있지만, 장기적으로 승계가 완료되면 이러한 고배당을 유지할 것으로 보이지는 않기 때문에 이러한 리스크는 승계가 끝남과 동시에 사라질 것이다.

6.2 파이프라인 실패 관련 리스크

파이프라인 실패 리스크는 분명히 존재

제약 파이프라인은 앞서 산업분석에서도 밝혔듯이 그 성공률이 0.1% 미만이다. **동사의 경우 각 파이프라인 별로 성공률을 추정해 보았지만 말 그대로 확률이기 때문에 전부 실패할 가능성을 부정할 수 없다.** 이러한 경우 우리가 추정한 파이프라인별 valuation이 전부 0이 된다고 보아야 하기 때문에, 동사는 파이프라인에서 피할 수 없는 리스크를 지니고 있음을 숙지해야 한다.

6.3 오리지널 판권 계약 리스크

오리지널 판권 계약 해지는 매출 대폭 감소 가능성

동사는 다양한 오리지널 의약품에 대해 판권 계약을 보유하고 있다. 이는 보통 2, 5년 단위 계약으로, 특별한 사유가 없을 시 자동연장되게 된다. 동사의 경우 아직 다국적제약사가 판권 연장을 하지 않고 회수한 전례는 없지만, 과거 대웅제약, 일동제약, CJ 등의 제약사도 해외 오리지널 제품을 간판으로 키우고 판권 연장이 안됨에 따라 매출이 대폭 감소한 바가 있다. **동사는 각 제품의 계약을 현재 매우 오래 유지한 상황이기 때문에 확률이 높지는 않을 것으로 보이지만 만약 비슷한 일이 일어난다면, 오리지널 부문 매출이 대폭 감소할 리스크가 존재한다.**

7. VALUATION

<SOTP Method>

동사에 대한 가치평가에서는 SOTP 방법을 사용하고자 한다. 우선, 단순 Multiple방법은 동사가 가지고 있는 파이프라인에 대한 가치를 반영하는 것에 적절하지 않다고 생각했다. 더불어 동사는 다양한 기업에 투자를 했는데, 이것이 동사가 가지고 있는 특별한 가치라는 투자포인트를 반영하기 위해서는 비영업가치에 대해 반영할 수 있는 SOTP방법이 가장 적절하다고 생각하였다.

크게 기존 영업부문, 파이프라인 가치, 비영업가치로 나누어 가치를 추정하여 더해주었다. 기존 영업부문에서는 R&D를 위한 현금창출능력이 중요하다고 생각하였다. 이에 영업에 의한 현금흐름에 대한 가치를 반영하기에 가장 적절하다고 생각되는 EV/EBITDA를 사용하여 가치를 구하였다. 하지만, 기존의 재무제표 상에 기재된 R&D는 모두 파이프라인을 위해 사용되고 있고, R&D를 위한 현금창출능력을 판단하기 위해서는 EBITDA에 R&D에 사용된 비용을 더해주어 조정 EBITDA를 사용하였다. 특히나 R&D비용은 파이프라인의 가치를 산정하는데 반영하는 것이 더 적절하다고 생각하였다.

파이프라인 가치는 각 파이프라인별로 수취할 수 있는 현금흐름을 추정하고, 그것에 사용되는 R&D비용과 판매하는데 드는 원가를 반영하여 DCF방법을 사용해 가치를 산정하였다. 그리고 각 파이프라인 별로 개발에 성공할 수 있는 확률을 추정하여 각 파이프라인 내재가치에 곱하여 더해주었다.

비영업가치는 각각 항목별로 영업에 도움이 되는지를 우선적으로 고려하고, 각각 유동화 가능성을 바탕으로 가치를 산정하였다.

<Valuation Summary>

항목	추정가치(억원)	비고
기존사업 영업가치	5,240	조정 EBITDA*Multiple
파이프라인 가치	8,561	SUM(각 DCF가치*확률)
Apatinib	6,471	
MLR-1023	2,004	
JM-010	84	
JM-012	2	
비영업가치	1,033	
관계기업투자	449	
매도가능증권	585	
현금	675	차입금 없음
주주가치	15,509	

<기존 사업 영업가치>

- Earning Table

(단위:억원)

	2014	2015	2016F	2017F	2018F
매출액	1,417	1,421	1,661	2,110	2,189
yoy		0.3%	17%	27%	4%
매출원가	605	593	777	1,006	1,045
매출총이익	812	828	884	1,104	1,144
GPM(%)	57%	58%	53%	52%	52%
판관비	529	596	743	864	920
영업이익	284	233	141	240	224
yoy		-18%	-39%	70%	-7%
OPM(%)	20.0%	16.4%	8.5%	11.4%	10.2%
감가상각비(R&D제외)	43	38	42	41	40
무형자산상각비(R&D제외)	0	0	0	1	1
EBITDA	327	271	184	282	264
연구개발비	140	194	332	422	438
조정 EBITDA	467	465	516	704	702

- 매출액

기존사업에서의 매출액은 투자포인트1에서 서술했으므로 본 단계에서의 설명은 생략하도록 한다.

- 매출원가

(단위:억원)

	2014	2015	2016F	2017F	2018F
매출원가	605	593	777	1,006	1,045
연구개발비	35	48	83	105	109
이외 매출원가	569	545	694	900	936
원재료 및 재고관련	392	358	465	591	613
감가상각비	37	31	36	35	34
기타	140	156	193	274	289

매출원가는 연구개발비와 이외의 매출원가로 나누어 추정하였다. 연구개발비에 대한 추정은 연구개발비 추정부분에서 후술하도록 한다. 이외의 매출원가는 원재료 및 재고관련 원가와 감가상각비, 그리고 기타 부분으로 나누어 추정하였다.

	2012	2013	2014	2015
원재료관련	433	385	392	358
매출액	1,475	1,308	1,417	1,421
원재료관련/매출	29%	29%	28%	25%

원재료의 및 재고관련 부분의 경우 매출 대비 비중에서 12~14년까지 28~29%의 비중을

보였고, 2015년에는 25%의 비중을 보였는데, 이는 원재료 가격의 하락에 의한 것으로 보인다. 이에 향후에 원재료 가격이 원래 수준으로 돌아왔을 때를 가정하여 매출 대비 28%의 값을 가질 것이라고 추정하였다.

한편, 감가상각비 관련 원가는 감가상각비 부분에서 후술하도록 한다. 기타 부분은 대부분 매출과 연동되는 항목이고, 실제로 약가 인하 정책 이후인 2013년부터 매출과의 상관성에서 R제곱이 0.7이상의 수치를 보이는 것을 알 수 있었다. 이에 16년 이후 추정매출과 연동하여 기타 매출원가를 추정하였다. 이 방법에 대해 어느 정도 무리가 있을 것이라 보일 수 있지만, 매출에 연동시켜 매출원가를 추정하는 것은 오히려 원가를 보수적으로 추정하는 것으로 판단되어, 큰 무리가 없는 것으로 생각된다.

	(단위:억원)				
	2014	2015	2016F	2017F	2018F
매출총이익	812	828	884	1,104	1,144
GPM(%)	57%	58%	53%	52%	52%

이를 통해 매출총이익을 도출하였다. 이를 통해 2016년 이후 GPM이 조금 낮아지는 것을 확인할 수 있다. 이는 연구개발비의 상승 때문일 것으로 분석된다.

- 판매비와 관리비

	(단위:억원)						
	2012	2013	2014	2015F	2016F	2017F	2018F
판관비	582	478	529	596	743	864	920
인건비	266	234	251	282	315	352	393
연구개발비	89	72	102	149	249	316	328
지급수수료	24	13	11	11	12	12	12
광고관련	107	83	87	75	82	82	82
운반비	11	8	12	13	22	38	41
감가상각비 및 무형자산 상각비	8	8	6	7	7	6	6
기타	77	60	60	58	57	57	57

판관비는 위의 표에서 볼 수 있듯이 인건비, 연구개발비, 지급수수료, 광고관련비용, 운반비, 감가상각비 및 상각비 그리고 기타로 나누어 추정하였다. 이중 감가상각비 및 상각비, 연구개발비는 해당 부분에서 후술하기로 한다.

	2012	2013	2014	2015	2016F	2017F	2018F
인건비	266	234	251	282	315	352	393
급여 등	247	218	242	274	307	344	385
노무용역비	19	16	9	8	8	8	8

인건비의 경우 표와 같이 급여 등과 노무용역비로 나누어 추정하였는데, 급여 등에는 급

여, 퇴직급여, 복리후생비 등이 포함되어있다. 급여 등의 경우 14년과 15년 각각 11%, 13%씩 증가하였는데 약가 인하 및 현 사업구조가 완성된 시점을 고려하면, 향후 매출성장과 더불어 급여가 평균적으로 12%씩 성장할 것이라고 보수적으로 추정하였다. 임직원 수를 확인하였을 때 지금까지 눈에 띄는 변화나 급여와의 연관성이 없었기에 이를 바탕으로 추정하지 않았다. 한편, 노무 용역비는 14년 이후와 이전이 급격하게 차이를 보이고 14년과 15년의 차이가 크지 않아 2개년 평균치를 적용하여 추정하였다.

	2012	2013	2014	2015	2016F	2017F	2018F
지급수수료	24	13	11	11	12	12	12
광고관련	107	83	87	75	82	82	82
운반비	11	8	12	13	22	38	41

지급수수료와 광고관련 비용은 13~15년도 3개년도 평균치를 적용하였다. 지급수수료는 약가인하정책 이후의 수치가 유의미하게 비슷하였고 향후에도 비슷할 것이라고 예상되었다. 또한 광고관련해서는 동사의 제품이 대부분 ETC이기에 OTC와 달리 광고에 큰 비용을 쓸 필요가 없기에 평균치를 적용하였다.

운반비는 매출과 연동될 것이라고 판단하였다. 실제로 약가인하 이후 매출과의 상관성을 분석한 결과 R제곱이 0.9이상의 수치가 나왔다. 이에 16년도 이후 추정 매출과 연동하여 운반비를 산정하였다.

	2012	2013	2014	2015	2016F	2017F	2018F	비고
기타	77	60	60	58	5	57	57	각 항목 합산
회의비	8.2	5.9	2.7	1.4	1.4	1.4	1.4	15년치 적용
여비교통비	30.3	22.9	25.3	28.1	0.0	26.6	26.6	4개년 평균
통신비	1.6	1.3	1.3	1.4	0.0	1.4	1.4	4개년 평균
수도광열비	1.3	1.4	1.4	1.4	0.0	1.3	1.3	4개년 평균
세금과공과	8.2	8.0	8.6	10.0	0.0	8.7	8.7	4개년 평균
지급임차료	3.1	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2015년 수치 적용
수선비	1.4	2.0	4.9	1.7	0.0	1.7	1.7	12,13,15년 평균(14년 outstanding)
보험료	1.8	1.7	1.8	1.8	0.0	1.8	1.8	4개년 평균
접대비	2.8	2.5	1.3	1.3	0.0	1.3	1.3	2개년 평균(14년 이후 추이가 달라짐)
교육훈련비	4.4	2.1	1.5	1.4	0.0	1.4	1.4	2개년 평균(14년 이후 추이가 달라짐)
도서인쇄비	4.1	2.1	2.2	1.7	0.0	2.0	2.0	3개년 평균
소모품비	1.3	2.2	2.5	2.1	0.0	2.3	2.3	3개년 평균
차량유지비	5.8	6.0	1.8	1.9	0.0	1.8	1.8	2개년 평균(14년 이후 추이가 달라짐)
대손상각비	1.8	-1.8	1.2	0.2	0.0	1.5	1.5	12,14년 평균 적용(15년 손상 회수해서 낮음)
잡비	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	3개년 평균

기타 판관비 항목에 대해서는 비고와 같은 논리로 추정을 하였다. 특히 대손상각비의 경우는 매출채권 항목을 확인한 결과 15년도에 손상되었던 매출채권을 회수하면서 비정상적으로 대손상각비가 낮아서 제외하고 12년도와 14년도 평균치를 적용하였다.

(단위:억원)

	2014	2015	2016F	2017F	2018F
영업이익	284	233	141	240	224
OPM(%)	20.0%	16.4%	8.5%	11.4%	10.2%

위와 같이 판관비 추정을 통해 영업이익과 OPM을 위와 같이 산정하였다. 이를 통해 영업이익률이 15년도 이후 낮아진 것을 볼 수 있는 데 이는 동사의 연구개발비 정책으로 인해 연구개발비용이 증가했기 때문인 것으로 보인다.

- 감가상각비

	(단위:억원)				
	2011	2012	2013	2014	2015
유형자산	731	682	645	627	618
감가상각비	51	65	67	46	41
비율	7%	9%	10%	7%	7%

감가상각비의 경우 유형자산 기말 잔액 대비 비율을 통해 추정하였다. 아래의 그림에서 볼 수 있듯이 대체적으로 기말 잔액 대비 7%의 수준을 유지하고 있기에 평균적인 순유형자산 취득금액을 바탕으로 유형자산의 추이를 고려하여 감가상각비를 다음과 같이 추정하였다. 또한 15년도까지 감가상각비가 계상되었던 계정의 정보를 바탕으로 추정한 총 감가상각비를 각각 항목에 배분하였다. 사실, EBITDA를 구할 때 더해줄 것이기에 이것을 배분하는 것은 현재까지의 대략적인 비율로 배분하였다. 더불어 R&D부분에 포함된 감가상각비인 경상개발비는 향후 조정 EBITDA를 구함에 있어 이중으로 더해지지 않기 위해 이를 따로 제외한 감가상각비를 구해주었다.

	(단위:억원)						
	2012	2013	2014	2015	2016F	2017F	2018F
감가상각비	65	67	46	41	45	44	42
매출원가	54	57	37	31	36	35	34
판관비	10	10	9	10	9	9	8
감가상각비	7	7	6	7	6	6	6
경상개발비	3	3	3	3	3	3	3
R&D제외 감가상각비	62	64	43	38	42	41	40

- 무형자산 상각비

	(단위:억원)						
	2012	2013	2014	2015	2016F	2017F	2018F
상각비	9	10	11	11	11	11	11
경상개발비	9	9	10	10	10	10	10
산업재산권 상각비	0	0	0	0	0	1	1

무형자산 상각비는 경상개발비와 산업재산권 상각비에서 발생하기에 나누어 추정하였다. 경상개발비의 경우 14년과 15년 모두 1,030,509,114원 이었기에 16년 이후에도 유지될 것이라고 판단하였다. 한편, 산업재산권은 동사가 보유한 ETC관련 판권과 연관이 있을 것이라고 판단하였는데 14년 이후 산업재산권 평균적인 취득액인 63,161,334원을 반영하

여 산업재산권의 상각비를 추정하였다. 한편, 무형자산 상각비 중 경상개발비의 경우 R&D관련 비용으로 포함되기 때문에 관련 비용의 이중 가산을 막기 위해 산업재산권 상각비만을 EBITDA를 산정할 때 더해주었다.

(단위:억원)

	2014	2015	2016F	2017F	2018F
감가상각비(R&D제외)	43	38	42	41	40
무형자산상각비(R&D제외)	0	0	0	1	1
EBITDA	327	271	184	282	264

이를 바탕으로 추정한 EBITDA는 위와 같다.

- 연구개발비

(단위:억원)

	2012	2013	2014	2015	2016F	2017F	2018F
연구개발비(매출원가)	51	30	35	48	83	105	109
연구개발비(판관비)	89	72	105	147	249	316	328
개발비(무형자산)	7	1	0	0	0	0	0
합계	147	104	140	194	332	422	438

동사의 R&D계획은 향후 매출액의 20%를 사용하는 것으로 정해졌고, 올해에도 300억 가량의 R&D비용 지출 계획을 밝혔다. 이에 추정된 매출을 바탕으로 총 연구개발비를 추정하였다. 또한 14년과 15년 동사의 회계정책 상 매출원가와 판관비에 반영되는 비율이 25:75이고, 14년 이후 무형자산이 되는 개발비가 없었으므로, 향후에도 0으로 산정하였다.

(단위:억원)

	2014	2015	2016F	2017F	2018F
연구개발비	140	194	332	422	438
조정 EBITDA	467	465	516	704	702
	33%	33%	31%	33%	32%

연구개발비를 더해 준 조정 EBITDA는 위와 같이 산정되었다. 연구개발비를 제외하고 매출액과의 비중을 계산한 결과 일정하다는 것을 보았을 때 지금까지 매출총이익률과 영업이익률의 감소가 연구개발비에 기인했다는 설명이 합리적이라는 것을 간접적으로 확인할 수 있다.

- Target EV/EBITDA 산출

동사의 기업가치를 산출함에 있어 기존 영업에 대한 가치에서는 R&D에 관련된 기대감을 제외하는 것이 합리적이라고 생각하였다. 이에 동사와 같이 제약사업을 영위하고 있

는 기업들 중 R&D비율이 비교적 낮은 기업들을 PEER로 선정하였다.

	EV/EBITDA	시가총액(억)	R&D비율	비고
광동제약	10.21	5,976	1.10%	
경동제약	8.72	2,936	3.40%	
환인제약	11.13	3,236	3.80%	
삼천당제약	6.28	1,860	4.83%	
유한양행	14.42	32,731	6.40%	
대웅제약	12.8	12,629	12.48%	10.24 20% DC
동아에스티	12.4	14,547	10.10%	9.92 20% DC
적정 EV/EBITDA	10.15			10.08

위의 표에서 대웅제약과 동아에스티를 제외한 5개사의 R&D비율이 모두 비교적 낮은 편이었고, 이 5개사의 EV/EBITDA의 평균인 10.15를 동사의 적정 EV/EBITDA로 선정하였다. 특히, 동사와 시가총액 규모가 비슷한 2개의 기업에 대한 배수를 참고로 살펴보았을 때, R&D비율을 고려하여 각각 20%할인하여 계산한 배수의 평균이 10.08인 것을 고려하면, 10.15라는 배수가 동사의 EV/EBITDA로서 합리적인 수치임을 확인할 수 있다.

- 기존 영업부분 가치 산정

EBITDA	516
적정 EV/EBITDA	10.15
기존사업부분 영업가치	5,240

이를 바탕으로 산정한 동사의 기존 사업 부문 영업가치는 5,240억원이다.

<파이프라인 가치>

파이프라인 가치를 산정함에 있어 R&D비용은 추정 연구개발비 총액추이와 임상 단계별 금액 규모 및 비중을 고려하여 산정하였다. 특히 2010년 이루어진 연구에 따르면 전임상, 임상1, 2, 3상에 사용하는 연구개발비가 각각 1%, 14%, 50%, 35%였다. 이를 바탕으로 각 단계에서 각각 14억, 200억, 700억, 500억 규모의 연구개발비가 사용된다는 것을 산출하였고 이를 각 파이프라인별 임상진행 수준 및 예상 완료시기에 따라 배분하였다. 한편, Apatinib과 MLR-1023은 동사가 파트너사와 공동 연구를 진행하는 것이기에 각 단계에서 50%수준의 R&D비용을 감당할 것이라고 가정하여 추정하였다. 또한 각각의 현금흐름에 동사의 순이익이 200억이상인 것을 감안하여 22%의 세율을 반영하여 잉여현금흐름을 산출하였다. 또한 TV는 모두 0으로 산정하였는데 이는 신약이 나온 후 특허 만료시기 이후에는 경쟁약이 다수 출현하고, 특정 시점 이후로는 현금흐름을 합리적으로 추정하는 것이 불가능하다는 사실에 기인했다. 파이프라인에 대한 가장 현실적인 합리적 가치를 위해 TV를 0으로 산정하는 것이 적합하다고 판단하였다.

- 할인율

각 파이프라인의 예상 현금흐름에 대한 할인율은 동사의 COE를 사용하였다. 동사는 우선 차입금이 없기에 WACC이 아닌 COE를 사용하였다. 사실, 파이프라인에 대한 할인율에 대해 COE를 사용하는 것이 적절한 것인가에 대해 논란이 있을 수 있다. 우선, CoE가 동사의 기업에 대한 자본의 기대수익률이라고 생각했을 때 파이프라인의 가치에 대한 할인률로 적합하지 않을 수도 있다. 하지만, 결국 넓은 의미에서 동사의 자본을 이용하여 R&D를 진행하는 것이고, 동사의 사업에 대한 기대감이라는 것을 고려할 때 CoE가 가장 현실적으로 적용가능한 할인율이기에 CoE를 사용하였다.

3년국고채 이자율	1.45%
beta	1
Market Risk Premium	7%
CoE	8.45%

이를 통해 산출한 할인율은 8.45%이다.

- Apatinib

(단위:억원)

Apatinib	2016F	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F
매출액	0	1,000	2,500	3,500	551	1,249	1,737	1,545	1,563	1,879	2,124	2,400	2,712	3,064	0	0	0
R&D비용	53	68	70	75													
세율 22% FCF	-42	727	1,895	2,672	430	974	1,355	1,205	1,219	1,466	1,656	1,872	2,115	2,390	0	0	0
PV FCF	-42	670	1,611	2,094	311	649	833	683	637	706	736	767	799	833	0	0	0
할인율	1.0000	0.9221	0.8502	0.7840	0.7229	0.6666	0.6146	0.5668	0.5226	0.4819	0.4443	0.4097	0.3778	0.3483	0.3212	0.2962	0.2731
파이프라인 가치	11,288																

아파티닙을 통해 얻을 수 있는 현금흐름은 투자포인트에서 서술한 바를 따랐다. 또한 R&D비용은 현재 이 신약이 임상 3상을 진행중이고, 파트너사와 진행하고 있다는 점을 감안하여 산정하였다. 이를 통해 산출한 아파티닙의 파이프라인 가치는 1조 1,288억원이다.

- MLR-1023

(단위:억원)

MLR-1023	2016F	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F
매출액	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	761	1,046	2,238	3,562	3,791	4,020	4,232	4,167	4,292	4,760	0	0
R&D비용	79	100	104	125	125												
세율 22% FCF	718	1,482	1,479	1,463	1,463	594	816	1,745	2,779	2,957	3,135	3,301	3,251	3,347	3,713	0	0
PV FCF	718	1,366	1,257	1,147	1,057	396	502	989	1,452	1,425	1,393	1,353	1,228	1,166	1,193	0	0
할인율	1.0000	0.9221	0.8502	0.7840	0.7229	0.6666	0.6146	0.5668	0.5226	0.4819	0.4443	0.4097	0.3778	0.3483	0.3212	0.2962	0.2731
파이프라인 가치	16,642																

MLR-1023을 통해 얻을 수 있는 현금흐름은 투자포인트에서 서술한 바를 따랐다. 또한

R&D비용은 현재 이 신약이 임상 2상을 진행중이고, 파트너사와 진행하고 있다는 점을 감안하여 산정하였다. 이를 통해 산출한 MLR-1023의 파이프라인 가치는 1조 6,642억원이다.

- JM-010

		(단위:억원)																
JM-010		2016F	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F
	매출액	0	0	0	0	0	270	415	707	868	888	909	930	792	811	663	0	0
	R&D비용	190	250	260	250	250												
원가율 42%	판매관련 원가	0	0	0	0	0	114	174	297	365	373	382	390	333	341	279	0	0
세율 22%	FCF	-148	-195	-203	-195	-195	122	188	320	393	402	411	421	359	367	300	0	0
	PV FCF(1)	-148	-180	-172	-153	-141	82	115	181	205	194	183	172	135	128	96	0	0
	할인율	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	파이프라인 가치	697																

JM-010을 통해 얻을 수 있는 현금흐름은 투자포인트에서 서술한 바를 따랐다. 또한 R&D비용은 현재 이 신약이 임상 2상을 진행중이고 동사의 100%자회사를 통해 이루어지고 있다는 것을 감안하여 산정하였다. 또한 이는 동사의 100%자회사를 통해 직접 판매가 이루어진다는 것을 감안하여 동사의 평균적인 매출원가율인 42%만큼을 원가율로 산정하였다. 이에 대해 판관비가 반영되지 않았다는 문제제기가 있을 수 있다. 하지만, 현실적으로 이 신약만을 위한 판관비를 추정할 수 없고, 전체적인 영업비용비율을 사용 하기에, 판관비가 일반적으로 하나의 상품이 아닌 여러 개의 상품에 한번에 적용되는 것을 감안할 때 현실적으로 하나의 제품을 위한 원가는 매출원가율이 가장 현실적이면 서도 합리적인 수치라고 판단했다. 이를 통해 산출한 JM-010의 파이프라인 가치는 697 억원이다.

- JM-012

		(단위:억원)																	
JM-012		2016F	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	
	매출액	0	0	0	0	0	0	0	707	1,206	1,727	1,767	1,808	1,717	1,621	1,659	1,414	1,447	
	R&D비용	10	4	3	350	350	250	250											
원가율 42%	판매관련 원가	0	0	0	0	0	0	0	297	507	725	742	759	721	681	697	594	608	
세율 22%	FCF	-8	-3	-2	-273	-273	-195	-195	320	546	781	799	818	777	734	750	640	654	
	PV FCF(1)	-8	-3	-2	-214	-197	-130	-120	181	285	377	355	335	293	256	241	189	179	
	할인율	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	파이프라인 가치	2,018																	

JM-012를 통해 얻을 수 있는 현금흐름은 투자포인트에서 서술한 바를 따랐다. 또한 R&D비용은 현재 이 신약이 전임상단계를 진행 중이고 동사의 100%자회사를 통해 이루어지고 있다는 것을 감안하여 산정하였다. 또한 이는 동사의 100%자회사를 통해 직접 판매가 이루어진다는 것을 감안하여 동사의 평균적인 매출원가율인 42%만큼을 원가율로 산정하였다. 이를 통해 산출한 JM-012의 파이프라인 가치는 2,018억원이다.

- 총 파이프라인 가치

(단위: 억원)

항목	파이프라인가치	성공확률	가중가치
Apatinib	11,288	57.33%	6,471
MLR-1023	16,642	12.04%	2,004
JM-010	697	12.04%	84
JM-012	2,018	0.11%	2
총 파이프라인 가치			8,561

이를 통해 최종적으로 추정한 총 파이프라인의 가치는 8,561억 원이다. 이는 각각의 파이프라인 가치에 각 신약별 성공확률을 곱하여 더해주었다.

<비영업가치>

(단위: 억원)

	항목	지분율	장부상금액	적정가치	비고
관계기업투자주식	안트로젠	23.73%	43	449	3개월 평균주가 * 주식 수 * 0.8(처분시 할인 고려)
	아이진	4.63%	68	89	목표주가 * 주식 수 * 0.6
매도가능금융자산	Acer Therapeutics Inc	9.50%	23	23	비상장 + R&D 도움되므로 할인 X
	CoLucid Oharmaceutials	0.05%	1	0	3개월 평균주가 * 주식 수 * 0.5
	환인제약	0.16%	6	4	목표주가 * 주식 수 * 0.6
	삼진제약	0.18%	6	5	목표주가 * 주식 수 * 0.6
	이랜드리테일		0	0	비상장 60% 할인
	연합뉴스티브이		5	0	비상장 60% 할인
	쿼드 DEFINITION7 글로벌헬스케어전문사모집회		30	0	
	메디카제일호사모펀드		30	0	
	LSK BioPartners, Inc.		0	0	핵심포인트. R&D의 핵심요소로 처분하지 않으므로
	TVM Life Science Ventures VII, L.P.		59	0	
	자사주		0	463	
	합계		270	1,033	

비영업가치는 투자포인트3의 논리를 바탕으로 동사의 영업에 중요한 영향을 주는 것과 아닌 것으로 구분하여 다르게 산정하였고, 유동성을 고려하여 어느 정도 할인을 적용하였다. 안트로젠과 Acer Therapeutics, 메디카제일호사모펀드, LSK BioPartners, Inc., TVM에 투자된 것은 동사의 영업에 굉장히 중요한 요소라고 판단하였다. 우선, 안트로젠은 3개월 동안의 평균 시가총액에 지분율을 곱하고 80%만 할인을 하였다. Acer Therapeutics에 투자한 금액은 장부상 금액을 그대로 반영해주었다. 한편, 메디카제일호사모펀드, LSK BioPartners, Inc., TVM에 투자한 것은 R&D를 효율적으로 만들어주는 요인이라고 생각해 투자라기 보다는 R&D비용으로 판단하였고, 이에 비영업가치에 투자된 금액을 반영하지 않았다. 기타 투자자산에 대해서는 시가 또는 장부금액에 40%를 할인하여 가치를 반영하였다. 하지만, 비영업가치에 반영되지 않은 투자금 중 투자차익을 거둘 가능성이 큰 부분도 있기때문에 향후 투자를 함에 있어서 긍정적인 요소로 작용할 수 있다.

이를 바탕으로 산정된 동사의 비영업가치는 1,033억 원이다.

<주주가치 및 Target Price>

발행주식수	37,348,521
자기주식	1,649,567
희석된 유통가능주식수	35,698,954

항목	추정가치(억원)	비고
기존사업 영업가치	5,240	조정 EBITDA*Multiple
파이프라인 가치	8,561	SUM(각 DCF가치*확률)
Apatinib	6,471	
MLR-1023	2,004	
JM-010	84	
JM-012	2	
비영업가치	1,033	
관계기업투자	449	
매도가능증권	121	
자기주식	463	
현금	675	차입금 없음
주주가치	15,509	
주식수	35,698,954	
적정주가	43,445	
현재 가격	31,250	
상승여력	39.02%	

현재 동사에는 차입금이 없기에 현금을 더해주어 계산한 적정 주주가치는 1조 5,509억원이다. 또한 자기주식을 제외한 유통가능주식수는 35,698,954 주이다.

따라서 현재 주가 31,250원, 목표주가 43,445원으로 상승여력 39.02%의 BUY를 제시한다.

<Downside 가정 및 투자전략 제시>

만약 파이프라인이 다 실패한다고 가정하고, 관계기업에 대한 투자도 0이라고 가정하고 PER를 이용하여 Downside 적정가치를 산정해보는다면 다음과 같다.

- 적정 PER

	PER	시가총액(억)	R&D비율
광동제약	20.06	5,976	1.10%
경동제약	22.71	2,936	3.40%
환인제약	19.67	3,236	3.80%
삼천당제약	19.2	1,860	4.83%
유한양행	21.34	32,731	6.40%
적정 PER	20.60		

- 적정가치

당기순이익(억원)	119
희석된 유통가능주식수	35,698,954
EPS(원)	334
16F PER	20.60
16F Target Price(원)	6,876
현재 가격(원)	31,250
상승여력	-78%

- 투자전략

위에서 확인할 수 있듯이 동사의 가치는 파이프라인에 기인하는 부분이 크고, 만약 다 실패한다면 -80%라는 엄청난 손실을 입을 수도 있다. 이에, 전체 포트폴리오 대비 비중을 높게 가져가는 것은 추천하지 않는다. 대략 5% 또는 그 이하의 비중을 가져간다면 -80%가 되어도 전체 포트폴리오에 미치는 영향이 -4%정도이고, 이 기업이 파이프라인에 성공한다고 가정한다면 위에서 제시한 40%수준이 아니라 기업의 가치가 2배 이상이 될 수 있기에 upside는 전체 포트상 +10% 이상을 미칠 수 있다. 이에 적절히 리스크를 관리하는 측면에서 이러한 투자전략을 제시한다.

더불어, 파이프라인이 실현되기 위해서는 장기투자를 해야 한다. 파이프라인별 진행수준을 지속적으로 체크하며 투자하기를 추천한다.

8. Appendix

IFRS (연결) 포괄손익계산서	연간			
	201212	201312	201412	201512
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
매출액	1,475	1,308	1,417	1,421
매출원가	679	600	605	593
매출총이익	796	708	812	828
판매비와관리비	582	478	529	596
인건비	247	218	242	274
자산상각비	8	8	6	7
연구개발비	89	72	102	149
영업이익	214	230	284	233
EBITDA	288	306	340	284
비영업손익	18	26	12	86
금융손익	9	16	20	13
관련기업투자등관련손익	2	-4	-3	-3
기타손익	7	14	-5	70
*외환손익	1	0	0	0
세전계속사업이익	232	256	296	318
법인세비용	67	61	60	67
계속사업이익	165	195	236	251
중단사업이익	0	0	0	0
*법인세효과	0	0	0	0
당기순이익	165	195	236	251
지배주주순이익	165	195	236	251
비지배주주순이익	0	0	0	0
총포괄이익	154	183	231	295
지배주주총포괄이익	154	183	231	295
비지배주주총포괄이익	0	0	0	0

현금흐름보고서	IFRS (연결)			
	201212	201312	201412	201512
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
영업활동현금흐름	495	365	279	103
당기순이익	232	256	296	318
현금유출임이없는비용(수익)	61	48	41	-8
유무형자산상각비	74	76	57	51
유가증권관련손익	0	1	0	-24
순이자비용	-8	-15	-20	-13
외환손익	0	0	0	0
관계기업투자손익	-7	-13	3	-8
기타	-68	-72	-39	-105
영업활동으로인한자산및부채의변동	224	104	-14	-160
매출채권및기타채권의증감	172	190	10	-82
채고자산증감	35	-30	-12	-79
매입채무및기타채무의증감	-8	-21	-0	5
기타	25	-35	-11	-3
투자활동현금흐름	-526	257	-37	39
유형자산증감	-16	-27	-28	-6
무형자산증감	-7	11	-2	-1
금융자산증감	-507	274	27	46
기타	3	0	-34	0
재무활동현금흐름	-302	-335	-141	-143
단기금융부채증감	0	0	0	0
장기금융부채증감	-200	-200	0	0
자본증감	-50	-0	-0	5
기타	-52	-134	-141	-148
기타현금흐름	-0	-0	0	-0
현금의순증	-334	288	100	-1
기초현금	622	289	577	676
기말현금	289	577	676	675

대차대조표	IFRS (연결)			
	201212	201312	201412	201512
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
비유동자산	876	832	864	1,019
장기금융자산	59	63	83	251
유형자산	682	645	627	618
무형자산	110	86	119	108
기타비유동자산	25	38	34	43
유동자산	1,604	1,450	1,504	1,518
현금및현금성자산	289	577	676	675
단기금융자산	480	201	154	0
매출채권및기타채권	571	379	367	455
채고자산	261	291	304	383
기타유동자산	2	2	3	4
기타금융용자산	0	0	0	0
자산총계	2,479	2,282	2,368	2,537
비유동부채	120	113	102	89
장기금융부채	0	0	0	0
확정급여부채	54	57	56	45
기타비유동부채	66	56	46	43
유동부채	397	159	166	196
매입채무및기타채무	75	115	131	149
단기금융부채	277	0	0	0
기타유동부채	45	44	35	47
기타금융용부채	0	0	0	0
부채총계	517	271	268	285
지배주주지분	1,962	2,011	2,100	2,252
자본금	142	148	155	170
신종자본증권	0	0	0	0
자본잉여금	142	157	157	162
기타자본구성요소	-278	-294	-294	-295
자기주식	-293	-294	-294	-295
이익잉여금	1,957	1,999	2,082	2,179
기타포괄손익누계액	0	0	0	35
비지배주주지분	0	0	0	0
자본총계	1,962	2,011	2,100	2,252
투하자본	2,162	2,011	2,100	2,252
순원전자본	595	401	406	557
순차입금	-569	-777	-831	-675

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.